

Analysis 2 Zusammenfassung

von Loris Hliddal

1. Folgen und Reihen

1.1. Folgen (S.51)

Ordnet man jeder natürlichen Zahl  $n$  eine reelle Zahl  $a_n$  zu, entsteht eine **Folge**  $(a_n) = a_1, a_2, \dots, a_n$

Gilt  $a_{n+1} \geq a_n$ , ist eine Folge **monoton wachsend**. Gilt  $a_{n+1} \leq a_n$ , ist eine Folge **monoton fallend**. Sind alle Glieder einer Folge in einem endlich breiten, waagerechten Parallelstreifen enthalten, ist die Folge **beschränkt**

$\Rightarrow$  Ist eine Folge sowohl monoton wachsend / fallend wie auch beschränkt, bezeichnet man sie als **konvergent**

Eine Folge wird als **Nullfolge** bezeichnet, wenn:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

woraus allerdings weder folgt, dass  $(a_n)$  monoton wachsend / fallend ist, noch dass  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n < \infty$

1.2. Reihen & Konvergenzbereich (S.51,77)

Eine **Reihe** ist die Summe der Glieder einer Folge  $s_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$

| Geometrische Reihe<br>(konvergiert für $ x  < 1$ ) | Alternierende<br>geometrische Reihe              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| $\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$          | $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k = \frac{1}{1+x}$ |

Eine Reihe konvergiert, wenn  $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$  konvergiert

Die Menge der Zahlen  $x$  für die eine Reihe konvergiert, wird als **Konvergenzbereich**  $[-\rho + x_0, \rho + x_0]$  bezeichnet

Der **Konvergenzradius**  $\rho$  ist die grösste Zahl, für die eine Reihe konvergiert. In gewissen Fällen kann der Konvergenzradius mit einem Limes bestimmt werden:

$$\rho = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$$

Beide Seiten des Intervalls müssen separat betrachtet werden

|                                                                   |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a}{n}$                                 | konvergiert nie, da $\frac{1}{n}$ divergiert    |
| $\sum_{k=0}^{\infty} \left( \frac{bx+c}{d} \right)^k$             | konvergiert für $x$ , wenn $ ( \dots )  < 1$    |
| $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left( \frac{bx+c}{d} \right)^k}{a^k}$ | konvergiert für $x$ , wenn $-a < ( \dots ) < a$ |

1.3. Taylorreihe (S.77,78)

Eine **Taylorreihe** approximiert eine Funktion um den Punkt  $x_0$ :

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$$

Für  $(x - x_0) < 1$  konvergiert die Taylorreihe

Das Taylorpolynom einer ungeraden Funktion besitzt nur ungerade Indizes und umgekehrt

Beispiele für die Entwicklung einer Taylorreihe

$\frac{1}{x+3}$  um  $x_0 = 1$

$$\frac{1}{x+3} = \frac{1}{(x-1)+4} = \frac{1}{4} \frac{1}{1 - \frac{(x-1)}{4}} = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^{\infty} \left( -\frac{1}{4} \right)^k (x-1)^k$$

$\frac{1}{x+2}$  um  $x_0 = 0$

$$\frac{1}{x+2} = \frac{1}{2 - (-x)} = \frac{1}{2} \frac{1}{1 - \left( -\frac{x}{2} \right)} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \left( -\frac{1}{2} \right)^k x^k$$

2. Komplexe Zahlen (S.14,18,19)

2.1. Eigenschaften

Eine **komplexe Zahl** ist von der Form  $z = a + ib$  wobei  $a = \text{Re}(z)$  der **Realteil** und  $b = \text{Im}(z)$  der **Imaginärteil** ist.

Die **komplex konjugierte Zahl**  $\bar{z} = a - ib$  ist die Spiegelung von  $z$  an der reellen Achse (meist die  $x$ -Achse).

Es gelten die folgenden Regeln für Konjugation und Betrag:

| Konjugation                                    | Betrag                                                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$ | $ z_1 z_2  =  z_1   z_2 $                              |
| $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$     | $\left  \frac{z_1}{z_2} \right  = \frac{ z_1 }{ z_2 }$ |
| $\overline{z^n} = \bar{z}^n$                   | $ z_1 + z_2  \leq  z_1  +  z_2 $                       |
| $z \bar{z} =  z ^2$                            |                                                        |

Die Darstellung  $z = r(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$  nennt man **Polarform**.

Die Darstellung  $z = re^{i\varphi}$  nennt man **Eulersche Form**. Es gilt:

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

und:

|                                             |                                         |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| $a > 0$                                     | $a < 0, b \geq 0$                       | $a < 0, b < 0$                          |
| $\varphi = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$ | $\arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi$ | $\arctan\left(\frac{b}{a}\right) - \pi$ |

wobei  $\varphi$  gegen den Uhrzeigersinn gemessen wird.

Wichtig:

$$z = e^{i\pi} = -1, \quad z = e^{i\frac{\pi}{2}} = i$$

2.2. Rechenregeln

Die Eulersche Form eignet sich für komplizierte Operationen mit komplexen Zahlen:

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Multiplikation: | $z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 \cdot e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$      |
| Division:       | $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}$        |
| Inverse:        | $\frac{1}{z} = \frac{1}{r} e^{-i\varphi}$                               |
| Potenz:         | $z^n = r^n e^{in\varphi}$                                               |
| Wurzel:         | $\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} e^{i\left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right)}$ |

wobei  $k = 0, 1, 2, \dots, n - 1$

Alle Wurzeln liegen auf Kreis mit Radius  $\sqrt[n]{r}$

2.3. Polynome (S.21,57)

Ein **Polynom** ist eine Summe von Potenzen einer Variable:

$$p(x) = ax^n + bx^{n-1} + \dots + cx + d$$

$x$  wird als **Nullstelle** des Polynoms  $p$  bezeichnet, wenn  $p(x) = 0$ .

- Grad** — Größter Exponent eines Polynoms (oben  $n$ ).
- Anzahl Nullstellen** — Ein Polynom vom Grad  $n$  hat  $n$  Nullstellen.
- Vielfachheit** — Eine Nullstelle kann einfach ( $p = 0$ ), doppelt ( $p = 0, p' = 0$ ), dreifach ( $p = p' = p'' = 0$ ), bis  $n$ -fach vorkommen.
- Komplexe Nullstellen** — Treten paarweise auf ( $z, \bar{z}$ ). Eine einfach komplexe Nullstelle entspricht zwei, eine doppelt komplexe vier Nullstellen. Ein Polynom mit ungeradem Grad besitzt mindestens eine reelle Nullstelle.

Es gelten folgende Regeln für den Grad eines Polynoms:

$$\begin{aligned} \text{Grad}\{p + q\} &\leq \max(\text{Grad}\{p\}, \text{Grad}\{q\}) \\ \text{Grad}\{pq\} &= \text{Grad}\{p\} + \text{Grad}\{q\} \end{aligned}$$

3. Funktionen

3.1. Eigenschaften (S.54)

Eine **Funktion**  $f : D(f) \rightarrow Z(f)$  bildet eine Menge auf einer anderen Menge ab. Sie besitzt einen Definitionsbereich  $D(f)$ , Zielbereich  $Z(f)$  und einen Wertebereich / ein Bild  $W(f) = \{f(x) | x \in D(f)\}$ .

| Gerade Funktion | Ungerade Funktion |
|-----------------|-------------------|
| $f(-x) = f(x)$  | $f(-x) = -f(x)$   |

- surjektiv** — Jeder Wert im Zielbereich wird angenommen:  $Z(f) = W(f)$ .
- injektiv** — Jede Horizontale schneidet den Graphen höchstens einmal:  $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ .
- bijektiv** — Injektiv und surjektiv. Bijektive Funktionen besitzen eine **Umkehrfunktion / Inverse** mit  $W(f^{-1}) = D(f)$  und  $D(f^{-1}) = W(f)$ .

Eine Funktion  $f(x)$  ist **stetig** im Punkt  $x = \xi$ , wenn:

$$\lim_{x \rightarrow \xi^-} f(x) = f(\xi) = \lim_{x \rightarrow \xi^+} f(x)$$

| 3.2. Trigonometrische Funktionen (S.58,97,98,99) |               | 0° | 30°          | 45°          | 60°          | 90°      | 180°  |
|--------------------------------------------------|---------------|----|--------------|--------------|--------------|----------|-------|
| $\alpha(^{\circ})$                               | $\alpha(\pi)$ | 0  | $\pi/6$      | $\pi/4$      | $\pi/3$      | $\pi/2$  | $\pi$ |
| $\sin(\alpha)$                                   |               | 0  | 1/2          | $\sqrt{2}/2$ | $\sqrt{3}/2$ | 1        | 0     |
| $\cos(\alpha)$                                   |               | 1  | $\sqrt{3}/2$ | $\sqrt{2}/2$ | 1/2          | 0        | -1    |
| $\tan(\alpha)$                                   |               | 0  | $\sqrt{3}/3$ | 1            | $\sqrt{3}$   | $\infty$ | 0     |

Der Cosinus ist eine gerade Funktion, der Sinus ist ungerade. Der Tangens ist der Quotient aus Sinus und Cosinus:

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

- $\cos(x)$  ist grösser als  $\sin(x)$  auf  $(0, \frac{\pi}{4})$  und  $(\frac{5\pi}{4}, 2\pi)$
- $\sin(x)$  ist grösser als  $\cos(x)$  auf  $(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4})$
- $\cos(x)$  ist positiv auf  $(0, \frac{\pi}{2})$  und  $(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$
- $\sin(x)$  ist positiv auf  $(0, \pi)$

Der Cosinus und Sinus sind phasenversetzt:

$$\begin{aligned} \cos(x \pm \pi/2) &= \mp \sin(x), & \sin(x \pm \pi/2) &= \pm \cos(x) \\ \cos(x \pm \pi) &= -\cos(x), & \sin(x \pm \pi) &= -\sin(x) \end{aligned}$$

Die Ableitungen lauten:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \cos(x) &= -\sin(x), & \frac{d}{dx} \arccos(x) &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\ \frac{d}{dx} \sin(x) &= \cos(x), & \frac{d}{dx} \arcsin(x) &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\ \frac{d}{dx} \tan(x) &= \frac{1}{\cos^2(x)}, & \frac{d}{dx} \arctan(x) &= \frac{1}{1+x^2} \end{aligned}$$

Die wichtigsten Identitäten lauten:

| Grundrelationen & Euler                |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$            | $\cos^2(x) = \frac{1}{1 + \tan^2(x)}$   |
| $\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$ | $\sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$ |

| Arkus-Identitäten                                    |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| $\sin(\arccos(x)) = \cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1-x^2}$ |                                             |
| $\sin(\arctan(x)) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$          | $\cos(\arctan(x)) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ |

| Doppel- & Halbwinkel                                              |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| $\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$                                    | $\tan(2x) = \frac{2 \tan(x)}{1 - \tan^2(x)}$                      |
| $\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = 1 - 2 \sin^2(x)$              |                                                                   |
| $\sin\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(x)}{2}}$ | $\cos\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos(x)}{2}}$ |

| Vielfache & Additionstheoreme                          |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| $\cos(3x) = 4 \cos^3(x) - 3 \cos(x)$                   | $\sin(3x) = 3 \sin(x) - 4 \sin^3(x)$ |
| $\cos(a \pm b) = \cos(a) \cos(b) \mp \sin(a) \sin(b)$  |                                      |
| $\sin(a \pm b) = \cos(b) \sin(a) \pm \sin(b) \cos(a)$  |                                      |
| $\sin(t) \cos(s) = \frac{1}{2}(\sin(t+s) + \sin(t-s))$ |                                      |

Transformation von trigonometrischen Funktionen:

$$a \cos(bx + c) + d$$

- Bei  $a > 1$  Streckung in  $y$ -Richtung, bei  $0 < a < 1$  Stauchung in  $y$ -Richtung, Spiegelung an der  $x$ -Achse bei  $a < 0$

- Bei  $0 < b < 1$  Streckung in  $x$ -Richtung, bei  $b > 1$  Stauchung in  $x$ -Richtung
- Verschiebung um  $c$  in *negative*  $x$ -Richtung
- Verschiebung um  $d$  in *positive*  $y$ -Richtung

### 3.3. Hyperbolische Funktionen (S.60)

**Hyperbolische Funktionen** sind trigonometrische Funktionen an der Einheitshyperbel.

|   |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|
| x | cosh(x) | sinh(x) | tanh(x) |
| 0 | 1       | 0       | 0       |

Ihre Umkehrfunktionen sind definiert als:

$$\begin{aligned}\operatorname{Arcosh}(x) &= \ln\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right) \\ \operatorname{Arsinh}(x) &= \ln\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right) \\ \operatorname{Artanh}(x) &= \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)\end{aligned}$$

Die Ableitungen lauten:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \cosh(x) &= \sinh(x), & \frac{d}{dx} \sinh(x) &= \cosh(x) \\ \frac{d}{dx} \operatorname{Arcosh}(x) &= \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}, & \frac{d}{dx} \operatorname{Arsinh}(x) &= \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}\end{aligned}$$

Die wichtigsten Identitäten lauten:

| Euler-Formeln                       |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| $\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ | $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ |

| Grundrelation & Doppelwinkel          |  |
|---------------------------------------|--|
| $\cosh(x)^2 - \sinh(x)^2 = 1$         |  |
| $\cosh(2x) = \cosh(x)^2 + \sinh(x)^2$ |  |

| Halbwinkel & Area-Identitäten                                       |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| $\sinh\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{\cosh(x) - 1}{2}}$ | $\cosh\left(\frac{x}{2}\right) = \sqrt{\frac{\cosh(x) + 1}{2}}$ |
| $\sinh(\operatorname{Arcosh}(x)) = \sqrt{x^2 - 1}$                  | $\cosh(\operatorname{Arsinh}(x)) = \sqrt{x^2 + 1}$              |

| Additionstheoreme                                          |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| $\cosh(a \pm b) = \cosh(a) \cosh(b) \pm \sinh(a) \sinh(b)$ |  |
| $\sinh(a \pm b) = \sinh(a) \cosh(b) \pm \cosh(a) \sinh(b)$ |  |

### 3.4. Exponential & Logarithmusfunktionen (S.17,58)

**Exponentialfunktionen** sind Funktionen der Form  $ab^x$ . Die Umkehrfunktionen der Exponentialfunktionen sind die **Logarithmusfunktionen**  $\log_c(x)$ .

**Hinweis:** Bei Herrn Steiger entspricht  $\log(x) = \log_e(x) = \ln(x)$ .

Transformation für Potenz-, Exponential-, und Logarithmusfunktionen:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Potenzfunktion:</b>      | $a(x + b)^n + c$    |
| <b>Exponentialfunktion:</b> | $am^x + c$          |
| <b>Logarithmusfunktion:</b> | $a \log(x + b) + c$ |

- Bei  $a > 1$  Streckung in  $y$ -Richtung, bei  $0 < a < 1$  Stauchung in  $y$ -Richtung, Spiegelung an  $x$ -Achse bei  $a < 0$
- Verschiebung um  $b$  in *negative*  $x$ -Richtung
- Verschiebung um  $c$  in *positive*  $y$ -Richtung

### 3.5. Grenzwerte (S.51,52,62,66)

Der **Limes / Grenzwert** entspricht dem Funktionswert, dem sich eine Funktion an einer betrachteten Stelle annähert. Existiert ein Grenzwert, konvergiert die Funktion, andernfalls divergiert sie.

Die **Grenzwertsätze** lauten:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \pm g(x)) &= \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x) \\ \lim_{x \rightarrow a} (f(x)g(x)) &= \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) \\ \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}\end{aligned}$$

**Vorgehen: Grenzwerte berechnen**

1. **Konstanten** — Können vor den Grenzwert gezogen werden.
2. **Substituieren** — Bei gewissen Termen (z. B. Argumente von  $\sin / \cos$ ) lohnt es sich.
3. **Bernoulli-L'Hôpital** — Falls  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$  und  $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$  (oder  $\pm \infty$ ):

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Eine **Asymptote**  $\sim$  einer Kurve ist eine Funktion, bei der der Abstand zwischen Kurve und Funktion gegen Null strebt:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - g(x)) = 0$$

Ist  $f$  eine Asymptote von  $g$ , so ist auch  $g$  eine Asymptote von  $f$ .

Die **Landau-Symbole** werden verwendet, um das Wachstum von Funktionen zu beschreiben:

$f$  wächst langsamer als  $g$ :

$$f(x) = o(g(x)) \text{ für } x \rightarrow a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

$f$  wächst höchstens genauso schnell wie  $g$ :

$$f(x) = \mathcal{O}(g(x)) \text{ für } x \rightarrow a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \leq C \in \mathbb{R}$$

$f(x) = o(g(x))$  und  $f(x) = \mathcal{O}(g(x))$  können gleichzeitig zutreffen, da  $C$  den Wert 0 annehmen kann.

Eine Funktion kann gegen 0 oszillieren:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin(x)}{x}\right) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x \sin(x) + e^x}\right) = 0$$

Für  $x \rightarrow \infty$  gilt:

$$e^x > a^x > x^b > \sqrt[x]{x} > \log_d(x) > \text{trig}$$

Die **Eulersche Zahl**  $e$  kann mit Grenzwerten dargestellt werden:

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \quad e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$$

| Wichtige Grenzwerte                                                  |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[x]{x} = 1$                        | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$                 |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln(a)$                  | $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x - 1} = 1$              |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(a + x) - \ln(a)}{x} = \frac{1}{a}$ | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$                 |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin(ax)} = \frac{1}{a}$            | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax)}{\sin(x)} = a$          |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x} = 0$                   | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$ |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 1$     | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} = 1$                 |
| $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \tan(x) = \pm \infty$                    | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x)}{x} = 1$              |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan(x) = \frac{\pi}{2}$             | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin(x)}{x} = 1$              |

### 3.6. Inverse

Die Steigung der Inverse ist die Inverse der Steigung.

Für die Inverse einer Verkettung gilt:

$$f(g(x)) = y \Rightarrow (f(g(x)))^{-1} = g^{-1}(f^{-1}(y))$$

## 4. Differentialrechnung

### 4.1. Ableitungsregeln (S.63,65)

Die **Ableitung** beschreibt die Änderungsrate einer Funktion.

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Potenz:         | $(x^n)' = nx^{n-1}$                                                      |
| Addition:       | $(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$                                         |
| Multiplikation: | $(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$                                    |
| Faktor:         | $(cf(x))' = cf'(x)$                                                      |
| Division:       | $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$ |
| Verkettung:     | $(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$                                             |
| Inverse:        | $(f^{-1}(x))' = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$                                 |

Die Ableitung einer geraden Funktion ist ungerade und umgekehrt.

Sei  $f$  eine gerade Funktion, so gilt für die ungeraden Ableitungen:

$$f'(0) = f'''(0) = f^{(5)}(0) = \dots = 0$$

**Achtung:** Bei der Ableitung einer Wurzel den Faktor der Potenz sowie die innere Ableitung nicht vergessen.

### 4.2. Linearisieren & Fehlerrechnung (S.64)

Die Linearisierung ist ein Verfahren, um eine nichtlineare Funktion an einer Stelle  $x_0$  durch eine lineare Funktion zu approximieren.

Die Formel der **linearen Ersatzfunktion** lautet:

$$t(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

wobei  $f(x_0)$  der Stützpunkt,  $f'(x_0)$  die Steigung und  $(x - x_0)$  der horizontale Abstand zu  $x_0$  ist.

Der **absolute Fehler** durch die Linearisierung beträgt:

$$\Delta f = f(x) - f(x_0) \approx f'(x_0)(x - x_0)$$

## 4.3. Mittelwertsatz & Satz von Rolle (S.64)

### Mittelwertsatz

Zwischen zwei Endpunkten einer Funktion existiert mindestens ein Punkt, in dem die Tangente parallel zur Geraden durch die Endpunkte verläuft.

### Satz von Rolle

Bei einer differenzierbaren, nicht injektiven Funktion  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  existiert ein Punkt, dessen Ableitung 0 beträgt.

## 4.4. Kurvendiskussion (S.65)

Die **Kurvendiskussion** dient dazu, eine Vorstellung von der Form einer Funktion zu erhalten:

| Positiv                                                   | Negativ                                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| $f(x) > 0 \quad \forall x$                                | $f(x) < 0 \quad \forall x$                               |
| <b>Monoton wachsend</b><br>$f'(x) \geq 0 \quad \forall x$ | <b>Monoton fallend</b><br>$f'(x) \leq 0 \quad \forall x$ |
| <b>Konvex</b> («Tal/Loch»)<br>$f''(x_0) > 0$              | <b>konkav</b> («Berg»)<br>$f''(x_0) < 0$                 |

| Lokales Minimum                 | Lokales Maximum                 | Wendepunkt                      |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| $f'(x_0) = 0$<br>$f''(x_0) > 0$ | $f'(x_0) = 0$<br>$f''(x_0) < 0$ | $f'(x_0) = 0$<br>$f''(x_0) = 0$ |

Wenn  $f'(x) = f''(x) = \dots = f^{(n-1)}(x) = 0$  und  $f^{(n)}(x) \neq 0$ :  
... ist  $x$  eine lokale Extremalstelle, wenn  $n$  gerade ist.  
... ist  $x$  ein Wendepunkt, wenn  $n$  ungerade ist.

## 4.5. Tangenten

Die **Tangente**  $t(x)$  an eine Funktion  $f(x)$  in einem Punkt  $x_0$  ist die Gerade, die an diesem Punkt dieselbe Steigung wie die Funktion besitzt. Es gilt  $t(x_0) = f(x_0)$  und  $t'(x_0) = f'(x_0)$ .

Die Tangenten an  $\cos(x)$  und  $\sin(x)$  können nie eine Steigung besitzen, die im Betrag grösser ist als 1.

## 4.6. Kurven (S.67)

Im Gegensatz zu Funktionen können **Kurven** jeden möglichen Verlauf annehmen. Sie können sich schneiden oder mehrmals denselben Wegabschnitt durchlaufen.

Bei der **Parameterdarstellung** werden die Punkte einer Kurve als Funktion eines oder mehrerer Parameter durchlaufen:

$$t \rightarrow \vec{r}(t) = (x(t), y(t))$$

- **implizit** —  $F(x, y) = 0$ , nicht nach einer der beiden Variablen aufgelöst.
- **explizit** —  $f(x)$ , eine Variable steht allein auf einer Seite.

⇒ Bei der Umrechnung von der Parameter- in die explizite Darstellung nach  $t$  auflösen und gleichsetzen.

Kurven können in **polaren Koordinaten**  $(\cos(\varphi) \cdot \rho(\varphi), \sin(\varphi) \cdot \rho(\varphi))$  dargestellt werden:

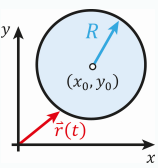
$$x(\varphi) = \rho(\varphi) \cos(\varphi), \quad y(\varphi) = \rho(\varphi) \sin(\varphi)$$

wobei  $\rho(\varphi)$  die Distanz zum Koordinatenursprung ist:

$$\rho(\varphi) = \sqrt{x(\varphi)^2 + y(\varphi)^2}, \quad \varphi = \arctan\left(\frac{y(\varphi)}{x(\varphi)}\right)$$

4.7. Ebene Kurven (S.67,68,69)

**Kreis (Radius  $R$ , Mittelpunkt  $(x_0, y_0)$ )**



Parametrisiert mit  $t \in [0, 2\pi]$ :

$$\vec{r}(t) = (x_0 + R \cos(t), y_0 + R \sin(t))$$

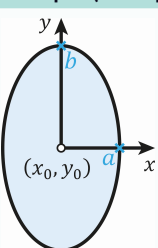
Implizit:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

Explizit:

$$f(x) = y_0 \pm \sqrt{R^2 - (x - x_0)^2}$$

**Ellipse (Mittelpunkt  $(x_0, y_0)$  und Halbachsen  $a, b$ )**



Parametrisiert mit  $t \in [0, 2\pi]$ :

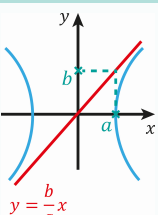
$$\vec{r}(t) = (x_0 + a \cos(t), y_0 + b \sin(t))$$

Implizit:

$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$$

Der Normalenvektor zeigt zum Mittelpunkt der Ellipse.

**Hyperbel ( $x$ -Achsenabschnitt  $a$ )**



Parametrisiert mit  $t \in [0, 2\pi]$ :

$$\vec{r}(t) = (\pm a \cosh(t), y_0 + b \sinh(t))$$

$y_0$  ist eine Verschiebung in  $y$ -Richtung.

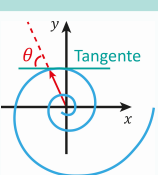
Implizit:

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 - \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$$

Explizit:

$$f(x) = \pm b \sqrt{\left(\frac{x}{a}\right)^2 - 1}$$

**Bernoullispirale**



Parametrisiert mit  $\varphi \in [0, \infty)$ :

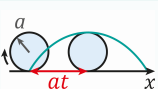
$$\vec{r}(\varphi) = C \left( \cos(\varphi) e^{k\varphi}, \sin(\varphi) e^{k\varphi} \right)$$

Explizit:

$$\rho(\varphi) = C e^{k\varphi}$$

Der Winkel  $\theta$  zw. Ortsvektor & Tangente ist konstant. Drehung von  $\vec{r}$  um  $\pi$ : parallele Tangenten.

**Zykloide (Kreisradius  $a$ )**

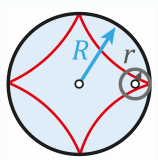


Parametrisiert mit  $t \in [0, \infty)$ :

$$\vec{r}(t) = (at - b \sin(t), a - b \cos(t))$$

Verlängerte:  $b > a$ , Verkürzte:  $b < a$

**Astroide (Äusserer Kreisradius  $R$ , innerer Kreisradius  $r$ )**



Parametrisiert mit  $\varphi \in [0, 2\pi]$ :

$$\vec{r}(t) = (x_0 + R \cos^3(t), y_0 + R \sin^3(t))$$

Explizit:

$$x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = R^{\frac{2}{3}}$$

4.8. Eigenschaften Ebene Kurven (S.67)

Der **Richtungsvektor** einer parametrisierten Kurve  $\vec{r}(t) = (x(t), y(t))$  besitzt folgende Eigenschaften:

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Tangentensteigung: | $\frac{\dot{y}(t)}{\dot{x}(t)}$                            |
| Tangentialvektor:  | $\vec{t}(t) = \dot{\vec{r}}(t) = (\dot{x}(t), \dot{y}(t))$ |
| Tangente an Kurve: | $\vec{t}(t_0) = \vec{r}'(t_0) = s \vec{t}(t_0)$            |

Für eine horizontale Tangente gilt  $\dot{y}(t) = 0$ . Für eine vertikale Tangente gilt  $\dot{x}(t) = 0$ .

**Normale:** Steht orthogonal zur Tangente.

|                            |                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normalenvektor:            | $\vec{n}(t) = (-\dot{y}(t), \dot{x}(t))$                                                                            |
| nach aussen:               | $\vec{n}(t) = (\dot{y}(t), -\dot{x}(t))$                                                                            |
| Normale an Kurve:          | $\vec{n}(t_0) = \vec{r}''(t_0) + s \vec{n}(t_0)$                                                                    |
| normierter Normalenvektor: | $\hat{n}(t) = \frac{1}{\sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2}} \begin{pmatrix} -\dot{y}(t) \\ \dot{x}(t) \end{pmatrix}$ |

**Bogenlänge:**

$$s(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2} dt$$

**Krümmung:**

Parametrisiert:  $\kappa(t) = \frac{\dot{x}\ddot{y} - \ddot{x}\dot{y}}{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}}$

Explizit:  $\kappa(x) = \frac{f''(x)}{(1 + f'(x)^2)^{3/2}}$

Polarkoordinaten:  $\kappa(\varphi) = \frac{\rho^2 + 2\dot{\rho}^2 - \rho\ddot{\rho}}{(\rho^2 + \dot{\rho}^2)^{3/2}}$

- Negative Krümmung (konkav) bei einer Rechtskurve, positive Krümmung (konvex) bei einer Linkskurve
- Je enger die Kurve, desto grösser die Krümmung

**Krümmungskreis:** Kreis, der die Krümmung einer ebenen Kurve in einem Punkt beschreibt. Sein Radius, der **Krümmungsradius**, ist der Kehrwert der Krümmung:

$$R = \frac{1}{|\kappa|}$$

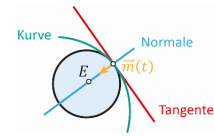
**Krümmungskreismittelpunkte:**

$$x_M = x - \frac{\dot{y}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)}{\dot{x}\ddot{y} - \ddot{x}\dot{y}}$$
$$y_M = y + \frac{\dot{x}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)}{\dot{x}\ddot{y} - \ddot{x}\dot{y}}$$

Die **Evolute** einer Kurve ist die Ortskurve aller Krümmungskreismittelpunkte:

$$\vec{E}(t) = \vec{r}(t) + \rho(t) \cdot \vec{n}(t)$$
$$= \left( x - \frac{1}{\kappa(t)} \cdot \frac{\dot{y}(t)}{\sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2}}, y + \frac{1}{\kappa(t)} \cdot \frac{\dot{x}(t)}{\sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2}} \right)$$

- Evolute eines Kreises: Punkt
- Evolute einer Astroide: Astroide
- Evolute einer Ellipse: Astroide
- Evolute einer Parabel: Form einer Möwe (Neilsche Parabel)



5. Funktionen - Mehrere Variablen

5.1. Funktionen in zwei Variablen

**Eigenschaften** Eine Funktion in zwei Variablen  $f : (x, y) \rightarrow f(x, y)$  weist einem Punkt in  $\mathbb{R}^2$  ein Skalar in  $\mathbb{R}$  zu.

Folgend eine lineare Funktion:

$$f(x, y) = ax + by + c$$

Eine **Niveaulinie** ist eine Kurve in der  $xy$ -Ebene, deren Punkte den gleichen Funktionswert  $f(x, y) = C$  (Niveau) besitzen.

Jeder Punkt auf einer Niveaulinie befindet sich auf derselben Höhe. Niveaulinien lassen sich zeichnen, indem man umstellt:

$$y = f(x, C)$$

**Ableitung**  $f(x, y)$  kann nach einer seiner Variablen abgeleitet werden; dies bezeichnet man als **partielle Ableitung**:

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$$

Der **Satz von Schwarz** besagt, dass die Reihenfolge der Ableitungen einer Funktion  $f(x, y)$  keine Rolle spielt:

$$f_{xy} = f_{yx}$$

Die **Integrabilitätsbedingungen** besagen, dass für zwei stetige Funktionen  $\varphi$  und  $\psi$  mit  $\varphi_y = \psi_x$  eine Funktion  $f(x, y)$  mit  $f_y = \varphi$  und  $f_x = \psi$  existiert.

Der **Gradient** (auch Nabla-Operator) einer Funktion ist ein Vektor, dessen Einträge die partiellen Ableitungen von  $f(x, y)$  sind:

$$\text{grad}(f(x, y)) = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \end{pmatrix} = \nabla f(x, y)$$

**Richtung:** Richtung der grössten Steigung. Steht senkrecht zur Niveaulinie und der Tangentialebene.

**Betrag:** Stärke der Steigung

**Nullvektor:** Wenn der Gradient an einem Punkt  $(x, y)$  der Nullvektor ist, gibt es dort keine Richtung, in die  $f$  zunimmt.

**Linearisierung & Fehlerrechnung** Für eine Funktion in zwei Variablen kann eine **Ersatzfunktion** bei  $(x_0, y_0)$  aufgestellt werden:

$$t(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

wobei  $f(x_0, y_0)$  der Stützpunkt ist.

Der durch die Linearisierung entstehende **absolute Fehler** beträgt:

$$\Delta f = f(x, y) - f(x_0, y_0) \approx f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Für das **totale Differential** werden neue Koordinatensymbole mit  $df$ ,  $dx$  und  $dy$  eingeführt:

$$df = f_x(x_0, y_0) dx + f_y(x_0, y_0) dy$$

Es gilt  $df \approx \Delta f$  für kleine  $\Delta x$  und  $\Delta y$ .

Die allgemeine Formel für den **relativen Fehler** beträgt:

$$\left| \frac{\Delta f}{f(x_0, y_0)} \right| = \left| \frac{f_x(x_0, y_0)}{f(x_0, y_0)} (x - x_0) + \frac{f_y(x_0, y_0)}{f(x_0, y_0)} (y - y_0) \right|$$

Fehler in % sind relativ und entsprechen dem Term  $\Delta x/x$ . Fehler in absoluten Zahlen entsprechen dagegen dem Term  $\Delta x$ .

Die allgemeine Dreiecksungleichung gibt Aufschluss über den Einfluss der individuellen Fehler auf den Gesamtfehler:

$$|x + y| \leq |x| + |y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

Kleine relative Fehler können addiert werden. Beispiel:  $V = \pi r^2 h$ :

$$\frac{\Delta V}{V} = 2 \frac{\Delta r}{r} + \frac{\Delta h}{h}$$

Um die obere Grenze des relativen Fehlers zu erhalten, können die Maxima/Minima des Definitionsbereiches der Variablen in den relativen Fehler eingesetzt werden.

**Extremalstellen** Für **Extremalstellen** in zwei Variablen gilt:

- Globale Maximalstelle:**  $f(x_0, y_0) \geq f(x, y)$
- Globale Minimalstelle:**  $f(x_0, y_0) \leq f(x, y)$

**Satz des Maximums**  
Für eine beschränkte Fläche  $A \subseteq D(f) \subseteq \mathbb{R}^2$  mit einem Rand existiert mindestens je eine globale Minimal- und Maximalstelle.

**Vorgehen: Extremalstellen finden**

- Definitionsgebiet**  
Skizze des Bereichs zeichnen.
- Inneres**  
 $f_x = 0$ ,  $f_y = 0$  setzen und nach  $x$  und  $y$  auflösen. Auch nach differenzierbaren Stellen untersuchen (Kandidaten: Brüche und Beträge).
- Rand**  
Parametrisieren und  $t$  einsetzen, dann nach  $t$  ableiten. Ableitung = 0 setzen,  $t$  bestimmen und die korrespondierenden Punkte  $(x, y)$  berechnen.
- Eckpunkte**  
Separat untersuchen.
- Vergleich**  
Funktionswerte aller Kandidaten berechnen und vergleichen.

**Tangentialebene** Eine **Tangentialebene** kann durch Linearisierung hergeleitet werden. Wenn eine Fläche durch  $f(x, y) = z$  explizit gegeben ist, ist die Tangentialebene in  $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ :

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Die Tangentensteigung der Niveaulinien bei  $(x_0, y_0)$  beträgt:

$$\varphi' = - \frac{f_x(x_0, y_0)}{f_y(x_0, y_0)}$$

5.2. Funktionen in drei Variablen

**Eigenschaften** Eine Funktion in drei Variablen  $f : (x, y, z) \rightarrow f(x, y, z)$  weist einem Punkt in  $\mathbb{R}^3$  ein Skalar in  $\mathbb{R}$  zu.

Ihre reelle Funktion lautet:

$f(x, y, z) = ax + by + cz + d$

Eine **Niveaufläche** ist eine Fläche im xyz-Raum, deren Punkte den gleichen Funktionswert C (Niveau) besitzen.

**Ableitung** Die partiellen Ableitungen für  $f(x, y, z)$  sind:

$f_x = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad f_y = \frac{\partial f}{\partial y}, \quad f_z = \frac{\partial f}{\partial z}$

Der **Satz von Schwarz** für  $f(x, y, z)$  besagt, dass die Reihenfolge der partiellen Ableitungen keine Rolle spielt:

$f_{xy} = f_{yx}, \quad f_{xz} = f_{zx}, \quad f_{yz} = f_{zy}$

Die Integrabilitätsbedingungen in 3D besagen, dass für drei stetige Funktionen  $\varphi, \psi$  und  $\chi$  mit  $\varphi_y = \psi_x, \varphi_z = \chi_x$  und  $\psi_z = \chi_y$  eine Funktion  $f(x, y, z)$  mit  $f_x = \varphi, f_y = \psi$  und  $f_z = \chi$  existiert.

Der Gradient für  $f(x, y, z)$  berechnet sich mit:

$\text{grad}(f(x, y, z)) = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix} = \vec{\nabla} f(x, y, z)$

**Linearisierung & Fehlerrechnung** Für eine Funktion in drei Variablen kann eine **Ersatzfunktion** bei  $(x_0, y_0, z_0)$  aufgestellt werden:

$$\begin{aligned} t(x, y, z) &= f(x_0, y_0, z_0) + f_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) \\ &\quad + f_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + f_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) \\ &= f(\vec{r}_0) + \text{grad}(f(\vec{r}_0))(\vec{r} - \vec{r}_0) \end{aligned}$$

Die Fehlerrechnung ist analog zu der in zwei Variablen.

**Tangentialebene** Tangentialebenen können mit der **Gradientenmethode** aufgestellt werden. Die Tangentialebene der impliziten Funktion  $f(x, y, z) = c$  im Punkt  $\vec{r}_0 = (x_0, y_0, z_0)$  beträgt:

$\text{grad}(f(\vec{r}_0))(\vec{r} - \vec{r}_0) = 0$

Eine implizite Funktion  $g(x, y, z) = K$  sollte zuerst in ihre explizite Form  $f(x, y, z) = g(x, y, z) - K$  und eine Funktion  $g(x, y)$  in  $f(x, y, z) = g(x, y)$  umgeschrieben werden.

Eine **Tangentiafläche** ist die Menge aller Tangenten einer Kurve im Raum. Wenn  $\vec{r}(u)$  die Parametrisierung der Kurve ist, berechnet sich die Tangentialfläche wie folgt:

$\vec{\varphi}(u, v) = \vec{r}(u) + v \vec{r}'(u)$

5.3. Richtungsableitung

Die **Richtungsableitung**  $Def(\vec{r}_0)$  von  $f$  an der Stelle  $\vec{r}_0$  in Richtung von  $\vec{e}$  ist ein Skalar. Sie gibt an, wie sich die Funktionswerte an einer Stelle verändern, wenn man sich in Richtung von  $\vec{e}$  bewegt:

$D_{\vec{e}}f(\vec{r}_0) = \text{grad}(f(\vec{r}_0)) \cdot \vec{e}$

wobei  $\vec{e}$  ein normierter Vektor ist. Die maximale Richtungsableitung tritt in Richtung des Gradienten auf.

5.4. Kettenregel

Die **verallgemeinerte Kettenregel** für  $F(t) = f(\vec{r}(t))$  wird verwendet, um die Richtungsableitung einer Funktion in mehreren Variablen zum Parameter  $t$  zu berechnen:

$F'(t) = f_x(\vec{r}(t))\dot{x}(t) + f_y(\vec{r}(t))\dot{y}(t) + f_z(\vec{r}(t))\dot{z}(t) = \text{grad}(f(\vec{r}(t)))\dot{\vec{r}}(t)$

wobei  $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ .

6. Integrale (S.70)

6.1. Integrationsregeln (S.71)

|                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Linearität</b>                      | $\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$                      |
| <b>Ableitung mit variablen Grenzen</b> | $\frac{d}{dx} \left( \int_{a(x)}^{b(x)} f(t) dt \right) = b'(x)f(b(x)) - a'(x)f(a(x))$ |
| <b>Additivität der Intervalle</b>      | $\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$                               |

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Gerade Funktionen</b>                 | <b>Ungerade Funktionen</b>                 |
| $\int_{-a}^0 f(x) dx = \int_0^a f(x) dx$ | $\int_{-a}^0 f(x) dx = - \int_0^a f(x) dx$ |

6.2. Uneigentliche Integrale (S.72)

Mit Hilfe der **uneigentlichen Integrale** ist es möglich, Funktionen zu integrieren deren Definitionsbereich unbeschränkt ist:

1. Ordnung (Polstelle / Definitionslücke bei  $\zeta$ ):

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\zeta \rightarrow a^+} \int_{\zeta}^b f(x) dx$$

2. Ordnung (unbeschränkter Definitionsbereich):

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{\zeta \rightarrow \infty} \int_a^\zeta f(x) dx$$

6.3. Hilfsmittel (S.71)

**Partielle Integration:**

$$\int_a^b u'(x)v(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x) dx$$

Tricks, um Integrale mit partieller Integration zu lösen:

- Term 2-mal partiell integrieren.
- Setze  $u'(x) = 1$  (respektive  $v'(x) = 1$ ).

**Partialbruchzerlegung:**

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Einfache Nullstelle $x_0$ :  | $\frac{A}{x - x_0}$                         |
| Zweifache Nullstelle $x_0$ : | $\frac{A}{(x - x_0)^2} + \frac{B}{x - x_0}$ |
| Komplexe Nullstelle:         | $\frac{Ax + B}{x^2 + px + q}$               |

Beispiel:

$$\frac{x}{x^3 + x^2 - x - 1} = \frac{A}{(x + 1)^2} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C}{x - 1}$$

$(-A - B + C = 0, \quad x = 0)$

$4C = 1, \quad x = 1 \rightarrow A = \frac{1}{2}, \quad B = -\frac{1}{4}, \quad C = \frac{1}{4}$

$(A + 3B + 9C = 2, \quad x = 2)$

**Tipp:**  $(1 + x^3) = (1 + x)(1 - x + x^2)$

6.4. Substitution (S.71)

Bei der **Substitution** ersetzt man komplizierte Terme. Im folgenden Beispiel wird  $f(x)$  durch  $u$  ersetzt:

$$\int_a^b f'(x)g'(f(x)) dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g'(u) du$$

6.5. Anwendungen (S.75,76)

Die Fläche zwischen einer Kurve und der x-Achse beträgt:

**Explizit:**  $A = \int_a^b f(x) dx$

**Parametrisiert:**  $A = \int_a^b \dot{x}(t)y(t) dt$

Die Fläche zwischen einer Kurve und der y-Achse beträgt:

Parametrisiert:  $A^* = \int_a^b x(t)\dot{y}(t) dt$

Die **Sektorfläche** ist die Fläche zwischen dem Ursprung und zwei Punkten einer Kurve:

$$S = \pm \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_2} (x(t)\dot{y}(t) - \dot{x}(t)y(t)) dt = \pm \frac{1}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \rho(\varphi)^2 d\varphi$$

positiv, wenn die Fläche links der Kurve ist und negativ, wenn sie rechts der Kurve ist.

Die Bogenlänge einer Kurve oder Funktion:

**Explizit:**  $s = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$

**Parametrisiert:**  $s = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2} dt$

**Polarkoordinaten:**  $s = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \sqrt{\rho(\varphi)^2 + \dot{\rho}(\varphi)^2} d\varphi$

Das **Rotationsvolumen** um die x-Achse beträgt:

**Explizit:**  $V_x = \pi \int_a^b f(x)^2 dx$

**Parametrisiert:**  $V_x = \pi \left| \int_{t_1}^{t_2} \dot{x}(t)y^2(t) dt \right|$

wobei  $a$  und  $b$  zwei Punkte auf der x-Achse liegen.

Das **Rotationsvolumen** um die y-Achse beträgt:

**Explizit (Fläche zwischen Graphen und y-Achse):**  $V_y = \pi \int_a^b f(y)^2 dy$

**Umgeschrieben:**  $V_y = \pi \int_a^b x^2 \cdot f'(x) dx$

**Explizit (Fläche zwischen Graphen und x-Achse):**  $V_y = 2\pi \int_a^b xf(x) dx$

**Parametrisiert:**  $V_y = \pi \left| \int_{t_1}^{t_2} x^2(t)\dot{y}(t) dt \right|$

wobei  $a$  und  $b$  zwei Punkte auf der y-Achse liegen.

Die **Rotationsoberfläche** um die x-Achse beträgt:

**Explizit:**  $O_x = 2\pi \int_a^b f(x)\sqrt{1 + f'(x)^2} dx$

**Parametrisiert:**  $O_x = 2\pi \int_{t_1}^{t_2} |y(t)| \sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2} dt$

Der **Schwerpunkt**  $(x_s, y_s)$  ist der Kräftemittelpunkt:

**x-Koordinate:**  $x_s \int_a^b G(x) dx = x_s A = \int_a^b xG(x) dx$

**y-Koordinate:**  $y_s \int_c^d H(y) dy = y_s A = \int_c^d yH(y) dy$

wobei  $G(x)$  und  $H(y)$  die Ausdehnung in y- und x-Richtung sind,  $a$  und  $b$  auf der x-Achse und  $c$  und  $d$  auf der y-Achse liegen.

Das **Massenträgheitsmoment** gibt die Trägheit eines starren Körpers gegenüber einer Änderung seiner Winkelgeschwindigkeit während der Drehung um eine bestimmte Achse an:

$$\theta_y = \int_a^b \rho(x)x^2 G(x) dx$$

wobei  $\rho$  die Dichte ist.

Für  $\rho = 1$  sei das **Flächenträgheitsmoment**:

**x-Achse:**  $I_x = \frac{1}{3} \int_a^b f(x)^3 dx = \int_a^b y^2 f(y) dy$

**y-Achse:**  $I_y = \int_a^b x^2 f(x) dx$

Das polare Flächenträgheitsmoment einer Kreisscheibe beträgt:

$$I_0 = \frac{1}{2} \pi r^4$$

Das Trägheitsmoment eines rotierenden Graphen um die x-Achse:

$$\theta_x = \frac{\pi \rho}{2} \int_a^b f(x)^4 dx$$

Die Berechnung für die y- und z-Achse erfolgt analog.

Die **kinetische Energie** der Rotation um eine Achse:

$$T = \frac{1}{2} \theta_{x,y,z} \omega^2$$



## 7. Integrale – Mehrere Variablen

### 7.1. Gebietsintegral

Beim **Gebietsintegral** integriert man über zwei Variablen. Dadurch kann man sowohl Volumen als auch Flächen berechnen.

Mit Gebietsintegralen können Flächeninhalte bestimmt werden. Hier das Beispiel einer Fläche  $B$ :

$$A_B = \iint_B 1 dF$$

Durch das Aufsummieren infinitesimaler Quader wird das von zwei Flächen ( $B$  und  $f(x, y)$ ) eingeschlossene Volumen berechnet:

$$V = \iint_B f(x, y) dF$$

Die Integrationsgrenzen bei der Berechnung eines Volumens werden wie folgt gesetzt:

$$V = \int_a^{\tilde{a}} \int_{b(x)}^{\tilde{b}(x)} f(x, y) dy dx$$

**Achtung:** Werden die Integrationsgrenzen in falscher Reihenfolge gesetzt, bleiben im Ergebnis Variablen übrig. Falls alle Grenzen konstant sind, ist die Reihenfolge beliebig austauschbar.

Anwendungen für das Gebietsintegral:

Flächenschwerpunkte

$$x_SA = \iint_B x dA$$

Massenschwerpunkte

$$x_S \cdot m = \iint_B x \sigma(x, y) dA$$

Polares Flächenträgheitsmoment

$$J_0 = \iint_B x^2 + y^2 dA = \iint_B r^3 dr d\varphi$$

Polares Massenträgheitsmoment

$$I_0 = \iint_B \sigma(x, y)(x^2 + y^2) dA$$

wobei  $\sigma(x, y)$  die **Flächendichte** in  $[\text{kg}/\text{m}^2]$  ist.

Beim **Gebietsintegral in Polarkoordinaten** ( $\rho \cos(\varphi)$ ,  $\rho \sin(\varphi)$ ) mit  $\varphi \in [0, 2\pi]$  muss die Integrationsvariable verändert werden:

$$\iint_B \tilde{f}(\rho, \varphi) \rho d\varphi d\rho$$

wobei  $\tilde{B}$  die Integrationsgrenzen in Polarkoordinaten sind.

### 7.2. Volumenintegral

Bei einem **Volumenintegral** wird über ein Volumen, also drei Variablen integriert. Das Ergebnis kann ein Volumen sein:

$$V = \iiint_B 1 dV$$

oder eine abstraktere Grösse in 4 Dimensionen:

$$\iiint_B f(x, y, z) dV, \quad \int_{x_u}^{x_o} \int_{y_u}^{y_o} \int_{z_u}^{z_o} f(x, y, z) dz dy dx$$

Anwendungen für das Volumenintegral:

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Massenträgheitsmoment: | $\theta_z = \iiint_K \rho(x, y, z)(x^2 + y^2) dx dy dz$ |
| Schwerpunkte:          | $z_S = \frac{1}{V_B} \iiint_B z dV$                     |

wobei  $\rho(x, y, z)$  die **Massendichte** ist.

Bei einem **Volumenintegral in Zylinderkoordinaten** ( $r \cos(\varphi)$ ,  $r \sin(\varphi)$ ,  $z$ ) mit  $\varphi \in [0, 2\pi]$ ,  $r \in [0, R]$  und  $z \in [0, h]$  muss die Integrationsvariable verändert werden:

$$dA = r dr d\varphi, \quad dV = r dr d\varphi dz, \quad dO = R d\varphi dz$$

wobei  $\tilde{B}$  die Integrationsgrenzen in Zylinderkoordinaten sind.

Dasselbe gilt für ein Volumenintegral in **Kugelkoordinaten** ( $r \sin(\vartheta) \cos(\varphi)$ ,  $r \sin(\vartheta) \sin(\varphi)$ ,  $r \cos(\vartheta)$ ) mit  $\vartheta \in [0, \pi]$ ,  $\varphi \in [0, 2\pi]$  und  $r \in [0, R]$ :

$$dA = r^2 \sin(\vartheta) d\varphi d\vartheta, \quad dV = r^2 \sin(\vartheta) d\varphi d\vartheta dr, \quad dO = R^2 \sin(\vartheta) d\varphi d\vartheta$$

wobei  $\tilde{B}$  die Integrationsgrenzen in Kugelkoordinaten sind.

*Notation:*  $\vartheta = \theta$ ,  $\varphi = \phi$  und  $\rho = \varrho$  bezeichnen jeweils dieselbe mathematische Grösse; hier werden die Varianten  $\vartheta$ ,  $\varphi$ ,  $\rho$  verwendet.

### 7.3. Allgemeine Koordinatentransformation

Das Flächenelement  $dF$  bei einer Koordinatentransformation ist abhängig von der Determinante der **Jacobi-Matrix**, einem Art Verzerrungsfaktor.

In 2D lautet die Jacobi-Matrix für die Transformation  $\tilde{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$ :

$$J = \begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix}$$

und das Flächenelement:

$$dF = |\det(J)| du dv$$

In 3D lautet die Jacobi-Matrix für die Transformation  $\tilde{r}(u, v, w) = (x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w))$ :

$$J = \begin{pmatrix} x_u & x_v & x_w \\ y_u & y_v & y_w \\ z_u & z_v & z_w \end{pmatrix}$$

und das Volumenelement:

$$dV = |\det(J)| du dv dw$$

Zudem müssen die Integrationsgrenzen angepasst werden. Die Umkehrung einer linearen Koordinatentransformation ist ebenfalls linear.

### 7.4. Integrale mit Parametern

Sei  $f : (x, t) \rightarrow f(x, t)$  differenzierbar und  $f_x$  stetig, so gilt:

$$\frac{d}{dx} \int_a^b f(x, t) dt = \int_a^b f_x(x, t) dt$$

Befindet sich in den Intervallgrenzen ein Parameter, so gilt:

$$\frac{d}{dx} \int_{u(x)}^{v(x)} f(x, t) dt = \int_{u(x)}^{v(x)} f_x(x, t) dt + f(x, v(x))v'(x) - f(x, u(x))u'(x)$$

Wenn  $f$  nur von  $t$  abhängig ist, gilt:

$$\frac{d}{dx} \int_a^{v(x)} f(t) dt = f(v(x))v'(x)$$

## 8. Vektoranalysis

### 8.1. Skalarfeld- und Vektorfeld

In einem **Skalarfeld** wird jedem Punkt ein Skalar zugewiesen:

$$f : (x, y, z) \rightarrow f(x, y, z)$$

In einem **Vektorfeld** wird jedem Punkt ein Vektor zugewiesen:

$$\tilde{f} : (x, y, z) \rightarrow \tilde{v}(x, y, z)$$

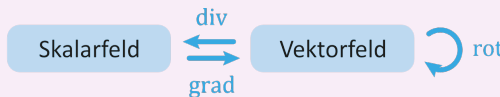
Wenn  $K$  eine Kurve ist, sodass  $\tilde{v}$  an jedem Punkt tangential an  $K$  anliegt, dann ist  $K$  eine **Feldlinie** des Vektorfeldes.

Zeitunabhängige Vektorfelder nennt man **stationär** und solche die zeitabhängig sind **instationär**.

Wenn  $\tilde{v}(\tilde{r}) = c \cdot \tilde{r}$ , dann ist  $\tilde{v}$  **homogen** und alle Feldlinien sind parallele Geraden.

### 8.2. Differentialoperatoren

**Operatoren** wandeln Skalarfelder in Vektorfelder um und umgekehrt:



Der Gradient ist bereits bekannt:

$$\text{grad}(f) = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix}$$

In **Zylinderkoordinaten** ( $r$ ,  $\varphi$ ,  $z$ ) bleibt die Struktur erhalten, die  $\varphi$ -Komponente erhält jedoch den Vorfaktor  $\frac{1}{r}$ :

$$\text{grad}(f) = \begin{pmatrix} f_r \\ \frac{1}{r} f_\varphi \\ f_z \end{pmatrix} = f_r \tilde{e}_r + \frac{1}{r} f_\varphi \tilde{e}_\varphi + f_z \tilde{e}_z$$

• Für ein Skalarfeld  $f$  ist  $\text{grad}(f)$  das zugehörige Vektorfeld, das sogenannte **Gradientenfeld**.

Die **Divergenz** eines Vektorfeldes  $\tilde{v}$  gibt an, wie "quellenhaltig" dieses ist und berechnet sich mit:

$$\text{div } \tilde{v} = \frac{\partial v_1}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} + \frac{\partial v_3}{\partial z} = \vec{\nabla} \cdot \tilde{v}$$

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| $\text{div } \tilde{v} = 0$      | Feld ist <b>quellenfrei</b> |
| $\text{div } \tilde{v}(P_0) > 0$ | <b>Quelle</b> in $P_0$      |
| $\text{div } \tilde{v}(P_0) < 0$ | <b>Senke</b> in $P_0$       |

Die **Rotation** eines Vektorfeldes  $\tilde{v}$  gibt an, wie "wirbelig" dieses ist und berechnet sich mit:

$$\text{rot } \tilde{v} = \vec{\nabla} \times \tilde{v} = \begin{pmatrix} v_{3,y} - v_{2,z} \\ v_{1,z} - v_{3,x} \\ v_{2,x} - v_{1,y} \end{pmatrix}$$

• Wenn  $\text{rot } \tilde{v} = \vec{0}$ , dann ist das Feld **wirbelfrei**.

Für ein beliebiges Koordinatensystem ( $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$ ) ändern sich bei der Berechnung von Gradienten, Divergenzen und der Rotation lediglich die partiellen Ableitungen.

Der **Laplace Operator** ist für  $f : (x, y, z) \rightarrow f(x, y, z)$  und  $f : (r, \varphi) \rightarrow f(r, \varphi)$  definiert durch:

$$\nabla^2 f = \text{div}(\text{grad } f) = f_{xx} + f_{yy} + f_{zz}$$

$$\nabla^2 f = \text{div}(\text{grad } f) = f_{rr} + \frac{1}{r} f_r + \frac{1}{r^2} f_{\varphi\varphi}$$

Weitere Identitäten lauten:

$$\begin{aligned} \text{div}(\text{rot } \tilde{v}) &= 0 \\ \text{rot}(\text{grad } f) &= \vec{0} \\ \text{div}(f \text{ rot } \tilde{v}) &= \text{grad } f \cdot \text{rot } \tilde{v} \\ \text{div}(f \tilde{v}) &= f \text{ div } \tilde{v} + \text{grad } f \cdot \tilde{v} \end{aligned}$$

### 8.3. Flächen in Parameterdarstellung

Sei  $\tilde{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$  die Parametrisierung einer Fläche, dann beträgt ihr Normaleneinheitsvektor:

$$\tilde{n}(u, v) = \pm \frac{\tilde{r}_u \times \tilde{r}_v}{|\tilde{r}_u \times \tilde{r}_v|}$$

Je nach Parametrisierung muss das Vorzeichen geändert werden.  $\tilde{r}_u$  bedeutet, dass jeder Vektoreintrag nach  $u$  abgeleitet ist.

Die Gesamtfläche einer parametrisierten Fläche  $B$  lautet:

$$A_B = \iint_B |\tilde{r}_u \times \tilde{r}_v| du dv$$

Das von zwei Flächen  $B$  und  $f$  umschlossene Volumen beträgt:

$$V_B = \iint_B f(\tilde{r}(u, v)) |\tilde{r}_u \times \tilde{r}_v| du dv$$

Hält man einen der Parameter fest und variiert den anderen, so erhält man eine Parameterlinie. Sei  $K$  eine parametrisierte Raumkurve  $\tilde{r}(u) = (x(u), y(u), z(u))$ , so ist die Tangentialfläche an  $K$ :

$$\tilde{r}(u, v) = \tilde{s}(u) + v \tilde{s}'(u)$$

### 8.4. Fluss

Der **Fluss**  $\Phi$  beschreibt, wie viel Vektorfeld  $\tilde{v}$  durch eine Oberfläche  $S$  fließt:

$$\Phi = \iint_S \tilde{v} \cdot \tilde{n} dO$$

wobei  $\tilde{n}$  der Flächennormalenvektor ist.

Der Fluss durch ein homogenes, ebenes Vektorfeld durch eine ebene Fläche mit Oberflächeninhalt  $O$  gilt:

$$\Phi = (\tilde{v} \cdot \tilde{n}) \cdot O$$

Ist  $\vec{v}$  mit  $\vec{r}(u, v)$  parametrisiert, dann gilt:

$$\Phi = \iint_B \vec{v} \cdot \vec{n} \, dO = \iint_B \vec{v}(\vec{r}(u, v)) \cdot (\vec{r}_u \times \vec{r}_v) \, du \, dv$$

$\pm$  muss dabei so gewählt werden, dass  $\pm [\vec{r}_u \times \vec{r}_v]$  und  $\vec{n}$  in dieselbe Richtung zeigen (falls  $\vec{n}$  meist in Aufgabenstellungen gegeben).

Der **Divergenzsatz von Gauss** besagt, dass ein stetig differenzierbares Vektorfeld (Komponenten sind differenzierbar und die Ableitungen stetig) in einem beschränkten Volumen  $B \subset D(\vec{v})$  mit Rand  $\partial B$  von innen nach aussen den Fluss besitzt:

$$\Phi = \iint_{\partial B} \vec{v} \cdot \vec{n} \, dO = \iiint_B \operatorname{div} \vec{v} \, dV$$

**Achtung:** z.B. nicht anwendbar bei einer Kugel im Ursprung mit  $D(\vec{v}) = \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ .

Für geschlossene Körper mit mehreren Oberflächenstücken (z.B.  $S$  und  $D$ ) und Volumen  $V$  gilt:

$$\iiint_V \operatorname{div} \vec{v} \, dV = \iint_{S \cup D} \vec{v} \cdot \vec{n} \, dO = \iint_S \vec{v} \cdot \vec{n} \, dO + \iint_D \vec{v} \cdot \vec{n} \, dO$$

wobei  $\vec{n}$  jeweils nach aussen zeigt.

### 8.5. Arbeit

Die **Arbeit**  $A$  eines ebenen homogenen Vektorfelds  $\vec{v}$  entlang eines Weges  $\gamma$  der Länge  $L$  beträgt:

$$W = |\vec{v}| L \cos(\alpha)$$

wobei  $\alpha$  der Winkel zwischen  $\vec{v}$  und  $\gamma$  ist.

In Integralform lässt sich diese wie folgt darstellen:

$$W = \int_{\gamma} \vec{v} \, d\vec{r}$$

Ist der Weg nicht geschlossen, so kann man mit  $\vec{r}(t)$  und  $t \in [t_2, t_1]$  parametrisieren:

$$W = \int_{t_1}^{t_2} \vec{v}(\vec{r}(t)) \cdot \dot{\vec{r}}(t) \, dt$$

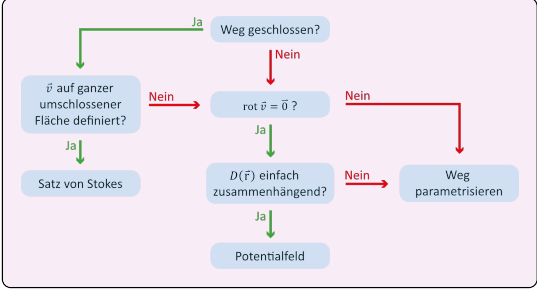
Der **Satz von Stokes** besagt, dass für ein stetig differenzierbares Vektorfeld  $\vec{v}$  und eine beschränkte Fläche  $S$  mit Rand  $\partial S$  gilt:

$$W = \int_{\partial S} \vec{v} \, d\vec{r} = \iint_S \operatorname{rot} \vec{v} \cdot \vec{n} \, dO$$

$\vec{n}$  ist normiert und so orientiert, dass  $\partial S$  bezüglich  $\vec{n}$  im Gegenuhrzeigersinn durchlaufen wird (rechte Hand Regel).

Ist  $\operatorname{rot} \vec{v} \cdot \vec{n}$  konstant und  $O$  der Flächeninhalt von  $S$ , so gilt:

$$W = (\operatorname{rot} \vec{v} \cdot \vec{n}) O$$



### 8.6. Konservative Vektorfelder

Ein Vektorfeld ist **konservativ**, wenn die Arbeit aller möglichen Wege zwischen zwei Punkten gleich ist, unabhängig vom gewählten Weg.

- Charakterisierungen konservativer Felder**
- Arbeit entlang aller geschlossenen Wege  $\oint \vec{v} \, d\vec{r} = 0$ .
- Vektorfeld ist ein **Potentialfeld**.

Ein **Potentialfeld** ist ein Vektorfeld der Form  $\vec{v} = \operatorname{grad}(f)$  mit Potential  $f$ .

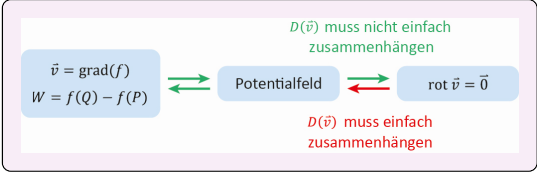
- Eigenschaften von Potentialfeldern**
- Für zwei Punkte  $P, Q$ : Arbeit  $W = f(Q) - f(P)$ .
- Wirbelfrei:  $\operatorname{rot} \vec{v} = \vec{0}$ .

**Achtung:** Wirbelfreie Vektorfelder sind umgekehrt nur dann Potentialfelder, wenn  $D(\vec{v})$  **einfach zusammenhängend** ist.

Eine Menge  $M$  ist **einfach zusammenhängend**, wenn sich alle Wege in  $M$  auf einen Punkt zusammenziehen lassen, ohne dass  $M$  verlassen werden muss:

|   |                                                                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ | $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3 \setminus \{\text{Punkt}\}$ , Kugeloberfläche, $\mathbb{R}^3 \setminus \{\text{gefüllte Kugel}\}$ , konvexer gefüllter Körper |
| ✗ | $\mathbb{R}^3 \setminus \{\text{Gerade}\}$ , Torus, $\mathbb{R}^2 \setminus \{\text{Punkt}\}$                                                                           |

**Achtung:** Für ein Potentialfeld gilt stets  $\operatorname{rot} \vec{v} = \vec{0}$ . Umgekehrt folgt aus  $\operatorname{rot} \vec{v} = \vec{0}$  nur bei einfach zusammenhängendem  $D(\vec{v})$  wieder ein Potentialfeld.



## 9. Differentialgleichungen (S.81,82,142)

### 9.1. Eigenschaften

Eine **Differentialgleichung** enthält Funktionen und deren Ableitungen. Eine **gewöhnliche Differentialgleichung (DGL)** hängt nur von einer Variablen (z.B.  $x$ ) ab und ist von der Form:

$$F(C, x, y'(x), y''(x), \dots, y^{(n)}(x)) = 0$$

wobei  $C$  eine Konstante und  $y$  eine Funktion in  $x$  ist. Die höchste Ableitung gibt die **Ordnung der DGL** an.

Die Menge der Lösungen einer solchen Gleichung wird als die **allgemeine Lösung** der DGL bezeichnet. Sie bildet eine Schar von Funktionen mit einem **Scharparameter**  $C$ .

Bei einer bekannten Bedingung  $y(x_0) = y_0$ , man spricht von einem **Anfangswertproblem (AWP)**, kann der Scharparameter  $C$  bestimmt werden. Die zugehörige Lösung der DGL wird als **spezielle Lösung** bezeichnet.

### 9.2. Differentialgleichungen 1. Ordnung

**Existenzsatz**  
Sei  $f(x, y)$  stetig und nach  $y$  partiell stetig differenzierbar. Dann existiert für jeden Punkt  $(x_0, y_0)$  genau eine Funktion  $y(x)$  mit  $y' = f(x, y)$  und  $y(x_0) = y_0$ .  
Graphisch: Die Graphen verschiedener Anfangswertprobleme sind entweder identisch oder kreuzen sich nicht.

**Achtung:** Ist  $f(x, y)$  nicht nach  $y$  partiell stetig differenzierbar, können zwei Funktionen  $y(x)$  existieren, die  $y' = f(x, y)$  erfüllen. Eine DGL 1. Ordnung ist **separierbar**, wenn sie in die folgende Form überführt werden kann:

$$y' = f(x, y) = \frac{g(x)}{h(y)}$$

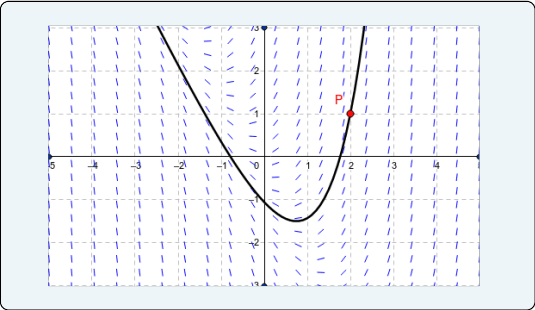
Einige DGLs lassen sich nur durch Substitution separieren.

#### Substitution zur Separierung

- Substitution ansetzen**  
Wähle  $u(x, y)$  und stelle nach  $y$  um.
- Ableiten**  
Den umgestellten Term nach  $x$  ableiten (kann zu einem  $u'$ -Term führen) und  $y'$  mit dem ursprünglichen Term gleichsetzen.
- DGL in  $u$  lösen**  
Die entstandene DGL 1. Ordnung enthält  $u'$  und  $u$  und kann mittels Integration nach  $u(x)$  aufgelöst werden.
- Rücksubstitution**  
Den ursprünglichen Term  $u(x, y)$  mit  $u(x)$  gleichsetzen und nach  $y$  auflösen.

## 9.3. Vektorfeld

In einem **Richtungsfeld** (z.B. einem Vektorfeld  $\vec{v}$ ) wird jedem Punkt  $(x_0, y_0)$  eine Steigung  $y' = f(x_0, y_0)$  zugewiesen:



Fixiert man eine der Variablen (z.B.  $x_0$ ) und variiert die andere (z.B.  $y \in \mathbb{R}$ ), so erhält man eine **Kurvenschar**, eine Menge von Kurven. Solch eine **einparametrische** Kurvenschar nennt man **regulär**, wenn sie keine Kreuzungspunkte aufweist.

Die Steigung im Richtungsfeld berechnet sich mit:

$$y' = \frac{v_2(x, y(x))}{v_1(x, y(x))}$$

### 9.4. Lineare Differentialgleichungen

In einer **linearen DGL 1. Ordnung (I)** dürfen  $y$  und  $y'$  nur als lineare Terme vorkommen:

$$y'(x) = p(x)y(x) + q(x)$$

Dabei ist  $q(x)$  der **inhomogene Teil**. Die zugehörige **homogene DGL (H)** lautet:

$$y'(x) = p(x)y(x).$$

**Achtung:** Nicht erlaubt sind Terme wie  $\cos(y')$ ,  $y'y$  oder  $y^2$ . Erlaubt sind hingegen lineare Terme wie  $\sin(x) \cdot y$ .

**Notation:**  $I$  bezeichnet die lineare DGL mit **Störglied**  $q(x)$ ,  $H$  dieselbe Struktur *ohne* Störglied, also  $q(x) = 0$ .

Die allgemeine Lösung von  $I$  ist die Summe einer speziellen Lösung (**partikuläre Lösung**  $y_p$ ) und der allgemeinen Lösung  $y_h$  von  $H$ .

Ein erstes Lösungsverfahren lautet:

| Störglied $q(x)$                                      | Ansatz für $y_p$                                      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Konstante                                             | $C$                                                   |
| Lineare Funktion                                      | $C_1 x + C_2$                                         |
| Polynom mit Grad $n$                                  | $C_1 \cdot x^n + C_2 \cdot x^{n-1} + \dots$           |
| $C_1 \cdot \sin(\omega x) + C_2 \cdot \cos(\omega x)$ | $C_3 \cdot \sin(\omega x) + C_4 \cdot \cos(\omega x)$ |
| $C_1 \cdot e^{bx}$                                    | $C_2 \cdot e^{bx}$                                    |

|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resonanz</b> | wenn Standard- $y_p$ bereits in $y_h$ liegt                                 |
| <b>Dann</b>     | gesamten Ansatz $\cdot x$<br>noch Überlappung $\Rightarrow x^2, x^3, \dots$ |

Lösungsverfahren mit Ansatz

- 1. **Ansatz wählen**  
 $y_h$  festlegen und  $y_p$  wie Tabelle; bei **Resonanz** zweite Tabelle darunter.
- 2. **Einsetzen**  
Die Ableitungen von  $y_p$  in  $I$  einsetzen.
- 3. **Koeffizienten**  
Die Konstanten durch Koeffizientenvergleich bestimmen.
- 4. **Allgemeine Lösung**  
 $y(x) = y_p + y_h$ .

Lösungsverfahren nach Lagrange

- 1. **Homogene Lösung**  
 $y_h$  bestimmen.
- 2. **Variation**  
Ansatz  $y_p = v(x) y_h(x)$  mit unbekannter Funktion  $v(x)$  einführen.
- 3. **Einsetzen**  
 $y_p$  ableiten und in  $I$  einsetzen.
- 4. **Auflösen**  
 $v(x)$  bestimmen.
- 5. **Allgemeine Lösung**  
 $y(x) = y_p + y_h$ .

9.5. Niveaulinien, Orth. trajektorien, Enveloppen

Sei  $g(x, y) = C$  eine Schar von **Niveaulinien**, so gilt:

$$y'(x) = -\frac{g_x(x, y)}{g_y(x, y)}$$

Eine solche DGL nennt man **exakt** und kann umgeformt werden zu:

$$g_x(x, y) + y'(x) g_y(x, y) = 0 \text{ mit } g_x = \psi_x.$$

Die Lösung ist die Schar von Niveaulinien  $g(x, y) = C$ .

Die Niveaulinien von  $g(x, y)$  stehen senkrecht auf den Feldlinien von  $\nabla g(x, y)$ , den sogenannten **Orthogonaltrajektorien**.

Sei  $y'(x) = f(x, y)$  eine Kurvenschar, dann ist die Kurvenschar von Orthogonaltrajektorien gegeben durch:

$$y'_{or}(x) = -\frac{1}{y'(x)}$$

Lösungsverfahren: Orthogonaltrajektorien

- 1. **Schar umformen**  
Schar nach C umformen.
- 2. **Ableiten**  
Ursprüngliche Schar nach x ableiten und nach  $y'$  auflösen:  $y' = f(x, y, C)$ .
- 3. **C ersetzen**  
C in abgeleiteter Schar durch Umformung aus (1) ersetzen.
- 4. **Neue DGL**  
 $y' = f(x, y)$  in die Formel für  $y'_{or}(x)$  einsetzen und die neue DGL lösen.

Die **Envelope** einer Kurvenschar ist diejenige Kurve, die an jedem ihrer Punkte tangential zur Kurvenschar steht. Die zugehörige Lösung der DGL wird als **singuläre Lösung** bezeichnet.

Lösungsverfahren: Enveloppen

- 1. **Allgemeine Lösung**  
Sei die allgemeine Lösung einer DGL  $y = f(x, C)$  gegeben.
- 2. **Umstellen**  
Nach  $F(x, y, C) = 0$  umstellen.
- 3. **C bestimmen**  
Mittels  $F_C(x, y, C) = 0$  den Scharparameter C bestimmen.
- 4. **Einsetzen**  
Ausdruck für C aus (3) in  $F(x, y, C) = 0$  einsetzen.

9.6. Clairaut'sche Differentialgleichung

Clairaut'sche Differentialgleichungen sind von der Form:

$$y = y' \cdot x + g(y')$$

Lösungen sind Geraden, eine singuläre Lösung und Kombinationen davon.

Lösungsverfahren: Clairaut'sche DGL

- 1. **Ansatz**  
 $y' = C$  setzen, das ergibt die allgemeine Lösung  $y = Cx + g(C)$ .
- 2. **Ableiten**  
Nach C ableiten und nach C auflösen.
- 3. **Einsetzen**  
Den Ausdruck aus (2) in die allgemeine Lösung einsetzen.

9.7. Differentialgleichungen höherer Ordnung

Eine **Differentialgleichung höherer Ordnung** ist von der Form:

$$F\left(x, y, y'(x), y''(x), \dots, y^{(n)}(x)\right) = 0$$

Existenzsatz (höhere Ordnung)

Ein stetig differenzierbarer Anfangswert besitzt eine eindeutige Lösung — durch jeden Punkt geht genau eine Kurve („regulär“).  
**Achtung:** Ist  $f(x, y)$  nicht nach  $y^{(1)}$  partiell stetig differenzierbar, hat die Funktion für ein AWP keine eindeutige Lösung.

Eine **lineare DGL höherer Ordnung** ist von der Form:

$$y^{(n)}(x) + p_{n-1}(x)y^{(n-1)}(x) + \dots + p_0(x)y(x) = q(x)$$

Dabei sind  $p_i(x)$  und  $q(x)$  Funktionen.

- **Homogenität** — Die DGL ist **homogen (H)**, wenn  $q(x) = 0$ .
- **Linearkombination** — Linearkombinationen der Lösungen von  $H$  sind ebenfalls Lösungen von  $H$ .
- **Allgemeine Lösung** — Die allgemeine Lösung von  $H$  ist eine Linearkombination aller linear unabhängigen Lösungen von  $H$ .

**Variation der Konstanten** (2. Ordnung):  $y_1, y_2$  sind zwei linear unabhängige Lösungen der homogenen DGL  $H$  (**Fundamentalsystem**), dieselben wie im Ansatz. Dann  $c'_1, c'_2$  aus Nebenbedingung und zweiter Gleichung bestimmen — oder direkt unten über  $W$ :

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| <b>Ansatz</b>  | $y = c_1(x)y_1 + c_2(x)y_2$  |
| <b>Nebenb.</b> | $c'_1y_1 + c'_2y_2 = 0$      |
| <b>DGL</b>     | $c'_1y'_1 + c'_2y'_2 = q(x)$ |

**Was ist W?**  $W$  ist eine **Hilfsgröße** (nicht die Lösung der DGL): die **Wronski-Determinante** der beiden homogenen Lösungen. Man setzt  $y_1, y_2$  und  $y'_1, y'_2$  in eine  $2 \times 2$ -Determinante ein, kurz  $W = y_1y'_2 - y_2y'_1$ . Ist  $W \neq 0$ , lassen sich  $c'_1, c'_2$  sofort hinschreiben:

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Wronski W</b> | $y_1y'_2 - y_2y'_1$ |
| $c'_1$           | $-y_2 q(x)/W$       |
| $c'_2$           | $y_1 q(x)/W$        |

Lösungsverfahren: Variation der Konstanten (2. Ordnung)

- 1. **Fundamentalsystem**  
 $y_1, y_2$  linear unabhängige Lösungen von  $H$  bestimmen.
- 2. **Wronski**  
 $W = y_1y'_2 - y_2y'_1$  berechnen; brauchbar nur wenn  $W \neq 0$ .
- 3.  $c'_i$  **integrieren**  
 $c'_1, c'_2$  aus Tabelle; integrieren (Konstanten = 0 für  $y_p$ ).
- 4. **Allgemeine Lösung**  
 $y = y_h + y_p$  mit  $y_h = C_1y_1 + C_2y_2$  und  $y_p = c_1y_1 + c_2y_2$ .

$W$  ist nur diese **Hilfsgröße**, nicht die allgemeine Lösung. Normalform  $y'' + p_1y' + p_0y = q \rightarrow 9.8$ ; sonst durch Koeffizienten von  $y''$  teilen. Reihenfolge von  $y_1, y_2$  durchgängig gleich lassen (Vertauschen kehrt  $W$  um). Beispiel  $y'' + \omega^2y = q$ :  $y_1 = \sin(\omega x), y_2 = \cos(\omega x) \Rightarrow W = -\omega$ . Inhomogen mit speziellem  $q(x)$ : Ansatzverfahren wie bei **Linearen Differentialgleichungen** ( $\rightarrow 9.4$ ) (Tabelle + **Resonanz**).

9.8. Homogene lineare DGL mit konst. Koeffizienten

Eine **homogene lineare DGL mit konstanten Koeffizienten** ist von der Form:

$$y^{(n)}(x) + a_{n-1}y^{(n-1)}(x) + \dots + a_0y(x) = 0$$

Dabei sind  $a_i$  Konstanten.

Das **charakteristische Polynom** einer solchen DGL lautet:

$$P(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + a_{n-2}\lambda^{n-2} + \dots + a_1\lambda + a_0$$

Durch  $P(\lambda) = 0$  ergeben sich die Nullstellen.

| Nullstellen                                | Lösungen                                                                                           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einfach reell                              | $y(x) = e^{\lambda x}$                                                                             |
| Einfach komplex<br>( $a = \alpha \pm ib$ ) | $e^{\alpha x} \cos(bx),$<br>$e^{\alpha x} \sin(bx)$                                                |
| k-fach reell                               | $e^{\lambda x}, xe^{\lambda x}, \dots,$<br>$x^{k-1}e^{\lambda x}$                                  |
| k-fach komplex<br>( $a = \alpha \pm ib$ )  | $e^{\alpha x} \cos(bx),$<br>$e^{\alpha x} \sin(bx),$<br>$\dots,$<br>$x^{k-1}e^{\alpha x} \sin(bx)$ |

Lösungsverfahren: Homogene DGL mit konst. Koeffizienten

- 1. **Char. Polynom**  
 $P(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_0$  aufstellen.
- 2. **Nullstellen**  
 $P(\lambda) = 0$  lösen.
- 3. **Basisfunktionen**  
Je nach Fall (einfach/k-fach, reell/komplex)  $y_i$  aus Tabelle ( $\rightarrow 9.8$ ) wählen.
- 4. **Homogene Lösung**  
 $y_h = C_1y_1 + C_2y_2 + \dots + C_iy_i$ .
- 5. **Inhomogene Lösung**  
 $y_p$  wie bei **Linearen Differentialgleichungen** ( $\rightarrow 9.4$ ); Koeffizientenvergleich; bei **Resonanz** Tabelle ( $\rightarrow 9.4$ ).
- 6. **Allgemeine Lösung**  
 $y = y_h + y_p$ .

Die allgemeine Lösung  $y$  der homogenen DGL ist eine Linearkombination der einzelnen Lösungen  $y_i$ :

$$y = C_1y_1 + C_2y_2 + \dots + C_iy_i$$

9.9. Euler'sche Differentialgleichung

Eine **Euler'sche Differentialgleichung** ist von der Form:

$$a_n y^{(n)}(x) + \frac{a_{n-1}}{x} y^{(n-1)}(x) + \dots + \frac{a_0}{x^n} y(x) = q(x)$$

Dabei sind  $a_i$  Konstanten. Alternative: Substitution  $x = e^t$  ( $t = \ln x$ ) führt die Euler-DGL in eine DGL mit konst. Koeffizienten ( $\rightarrow 9.8$ ) über.

Das **charakteristische Polynom** erhält man durch  $y = x^\lambda$  in  $H$  einsetzen und Ausklammern von  $x^{\lambda-n}$ :

$$P(\lambda) = a_n \lambda(\lambda - 1) \dots (\lambda - n + 1) + a_{n-1} \lambda(\lambda - 1) \dots (\lambda - n + 2) + \dots + a_2 \lambda(\lambda - 1) + a_1 \lambda + a_0$$

Durch  $P(\lambda) = 0$  ergeben sich die Nullstellen.

Folgendes gilt:

| Nullstellen                                | Lösungen                                                                                                       |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einfach reell                              | $y(x) = x^\lambda$                                                                                             |
| Einfach komplex<br>( $a = \alpha \pm ib$ ) | $x^\alpha \cos(b \ln(x)),$<br>$x^\alpha \sin(b \ln(x))$                                                        |
| k-fach reell                               | $x^\lambda, \ln(x) x^\lambda, \dots,$<br>$\ln(x)^{k-1} x^\lambda$                                              |
| k-fach komplex<br>( $a = \alpha \pm ib$ )  | $x^\alpha \cos(b \ln(x)),$<br>$x^\alpha \sin(b \ln(x)),$<br>$\dots,$<br>$\ln(x)^{k-1} x^\alpha \sin(b \ln(x))$ |

Ansätze für  $y_p$  bei speiellem  $q(x)$ :

| Störglied $q(x)$                        | Ansatz für $y_p$                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Konstante                               | C                                       |
| $x^m$                                   | $Cx^m$                                  |
| Polynom Grad n                          | $C_1x^n + C_2x^{n-1} + \dots$           |
| $C_1 \sin(b \ln x) + C_2 \cos(b \ln x)$ | $C_3 \sin(b \ln x) + C_4 \cos(b \ln x)$ |
| Allgemein (Probe)                       | $Aq(x) + B$                             |

|                 |                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resonanz</b> | wenn Standard- $y_p$ bereits in $y_h$ liegt                                             |
| <b>Dann</b>     | gesamten Ansatz $\cdot \ln x$<br>noch Überlappung $\Rightarrow \ln^2 x, \ln^3 x, \dots$ |

Alternativ:  $x = e^t \Rightarrow$  Ansatz wie bei **Linearen Differentialgleichungen** ( $\rightarrow 9.4$ ).

Lösungsverfahren: Euler-DGL

- 1. **Char. Polynom**  
 $y = x^\lambda$  in  $H$  einsetzen,  $x^{\lambda-n}$  ausklammern  $\Rightarrow P(\lambda)$  wie oben ( $\rightarrow 9.9$ ).
- 2. **Nullstellen**  
 $P(\lambda) = 0$  lösen;  $y_i$  aus Tabelle ( $\rightarrow 9.9$ ) wählen.
- 3. **Homogene Lösung**  
 $y_h = C_1y_1 + \dots + C_iy_i$ .
- 4. **Inhomogene Lösung**  
 $y_p$  wie Tabelle ( $\rightarrow 9.9$ ); Koeffizientenvergleich; bei **Resonanz** Resonanz-Tabelle ( $\rightarrow 9.9$ ). Alternativ:  $x = e^t \Rightarrow (\rightarrow 9.4)$ .
- 5. **Allgemeine Lösung**  
 $y = y_h + y_p$ .

Die homogene Lösung ist eine Linearkombination der oben berechneten Terme  $y_i$ :

$$y_h = C_1y_1 + C_2y_2 + \dots + C_iy_i$$

9.10. Taylorreihen für DGLs

Ansatz zur Lösung einer DGL nach Potenzreihe um  $x_0 = 0$ :

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + c_4 x^4 + \dots$$

Die Koeffizienten ergeben sich zu:  $c_n = \frac{y^{(n)}(0)}{n!}$

Je nach Aufgabentyp wählt man in der Prüfung eine der folgenden Methoden:

**Methode 1: Erste Koeffizienten gesucht** ( $c_n$  bis z. B.  $c_3$  oder  $c_4$ ). Das **direkte Ableiten** der DGL am Punkt  $x = 0$  ist am schnellsten:

$$c_0 = y(0) \quad \text{und} \quad c_1 = y'(0) \quad (\text{aus AWP oder DGL})$$

$$c_2 = \frac{y''(0)}{2} \Rightarrow y''(0) \text{ durch Einsetzen von } x = 0 \text{ in DGL bestimmen}$$

$$c_3 = \frac{y'''(0)}{6} \Rightarrow \frac{d}{dx}[\text{DGL}] \text{ bilden \& } x = 0 \text{ einsetzen}$$

$$c_4 = \frac{y^{(4)}(0)}{24} \Rightarrow \frac{d^2}{dx^2}[\text{DGL}] \text{ bilden \& } x = 0 \text{ einsetzen}$$

**Methode 2: Reihenansatz & Koeffizientenvergleich**  
Ersetze die Terme in der DGL durch diesen **ausgeschriebenen Spickzettel**:

$$y = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + c_4 x^4 + \dots + c_n x^n$$
$$y' = c_1 + 2c_2 x + 3c_3 x^2 + 4c_4 x^3 + 5c_5 x^4 + \dots + (n+1)c_{n+1} x^n$$
$$y'' = 2c_2 + 6c_3 x + 12c_4 x^2 + 20c_5 x^3 + 30c_6 x^4 + \dots + (n+2)(n+1)c_{n+2} x^n$$

$$xy' = c_1 x + 2c_2 x^2 + 3c_3 x^3 + 4c_4 x^4 + \dots + nc_n x^n$$
$$x^2 y'' = 2c_2 x^2 + 6c_3 x^3 + 12c_4 x^4 + \dots + n(n-1)c_n x^n$$

Tipp: Vertikal pro Potenz ( $x^0, x^1, \dots$ ) gruppieren und  $= 0$  setzen. Der **letzte Term** (mit  $n$ ) liefert direkt die allgemeine **Rekursionsformel**.

**Beispiel Koeffizientenvergleich:**  $y'' + xy' + y = 0$

Reihen aus dem Spickzettel einsetzen und pro Potenz sortieren:

$$x^0: 2c_2 + 0 + c_0 = 0 \Rightarrow c_2 = -\frac{1}{2}c_0$$
$$x^1: 6c_3 + c_1 + c_1 = 0 \Rightarrow c_3 = -\frac{1}{3}c_1$$
$$x^n: \underbrace{(n+2)(n+1)c_{n+2}}_{y''} + \underbrace{nc_n}_{xy'} + \underbrace{c_n}_y = 0 \Rightarrow c_{n+2} = -\frac{c_n}{n+2}$$

10. Systeme von Differentialgleichungen

10.1. Eigenschaften

Treten zwei Differentialgleichungen gekoppelt auf, so spricht man von einem **System von Differentialgleichungen 1. Ordnung**:

$$\begin{cases} y_1' = f_1(x, y_1, y_2, b_1) \\ y_2' = f_2(x, y_1, y_2, b_2) \end{cases}$$

Dabei sind  $y_1$  und  $y_2$  Funktionen in  $x$ .

Wenn  $f_1$  und  $f_2$  in  $x$  stetig und nach  $y_1$  und  $y_2$  stetig differenzierbar sind, dann hat das AWP  $y_1(x_0) = y_{1,0}$ ,  $y_2(x_0) = y_{2,0}$  eine Lösung.

Ein **autonomes System** ist von der Form:

$$\begin{cases} y_1' = f_1(y_1, y_2, b_1) \\ y_2' = f_2(y_1, y_2, b_2) \end{cases}$$

Dabei erfolgt die einzige Abhängigkeit von der Variablen  $x$  indirekt über  $y_1(x)$  und  $y_2(x)$ .

Eine **Trajektorie** ist die durch  $(x_0, y_0)$  gehende Feldlinie. Die Schar aller Trajektorien ist das **Phasenportrait**, ein Vektorfeld:

$$\begin{cases} x' = f_1(x, y) \\ y' = f_2(x, y) \end{cases} \Rightarrow \tilde{v} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

10.2. Linear-autonome DGL mit konst. Koeffizienten

Ein System der folgenden Form ist ein **linear autonomes DGL-System mit konstanten Koeffizienten** der Ordnung 1:

$$\begin{cases} x_1' = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + b_1 \\ x_2' = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + b_2 \end{cases}$$

**Lösungsverfahren: Homogene DGL-Systeme**

1. **System aufstellen**  
Matrix  $A$  und Vektoren  $\tilde{x}$ ,  $\tilde{b}$  aufstellen:  $\tilde{x}' = A\tilde{x}$ .

2. **Eigenwerte/-vektoren**  
Eigenwerte  $\lambda_i$  und Eigenvektoren  $\tilde{v}_i$  bestimmen; Abkürzung ( $\rightarrow$  10.4).

3. **Homogene Lösung**  
 $\tilde{x} = \sum_i C_i \cdot e^{\lambda_i t} \cdot \tilde{v}_i$ .

Bei einem imaginären Eigenwertepaar  $\lambda_{1,2} = a \pm bi$  gilt in reeller Darstellung:

$$\tilde{x} = C_1 \cdot e^{at} \begin{pmatrix} c \cos(bt) \mp d \sin(bt) \\ e \cos(bt) \mp f \sin(bt) \\ g \cos(bt) \mp h \sin(bt) \end{pmatrix} + C_2 \cdot e^{at} \begin{pmatrix} c \sin(bt) \pm d \cos(bt) \\ e \sin(bt) \pm f \cos(bt) \\ g \sin(bt) \pm h \cos(bt) \end{pmatrix}$$

**Pragmatischere Formel für die Prüfung:**  
Eigenvektor  $\tilde{v} = \tilde{u} \pm i\tilde{w}$  in Realteil  $\tilde{u}$  und Imaginärteil  $\tilde{w}$  aufteilen. Die reelle Lösung ist dann direkt:

$$\tilde{x} = C_1 e^{at} \left( \tilde{u} \cos(bt) - \tilde{w} \sin(bt) \right) + C_2 e^{at} \left( \tilde{u} \sin(bt) + \tilde{w} \cos(bt) \right)$$

Ist Matrix  $A$  **nicht diagonalisierbar** (nur ein Eigenvektor  $\tilde{v}$ ), bestimme den **Hauptvektor**  $\tilde{h}$  via  $(A - \lambda I)\tilde{h} = \tilde{v}$ :

$$\tilde{x} = C_1 e^{\lambda t} \tilde{v} + C_2 e^{\lambda t} (\tilde{h} + t\tilde{v})$$

Bei einem **inhomogenen** System  $\tilde{x}' = A\tilde{x} + \tilde{b}(t)$  wählt man einen vektoriellen Ansatz (Koeffizientenvergleich):

**Konstantes Störglied  $\tilde{b}$ :**  $\tilde{x}_p = \tilde{c} \Rightarrow A\tilde{c} + \tilde{b} = 0$

**Exp. Störglied  $\tilde{b} \cdot e^{\mu t}$ :**  $\tilde{x}_p = \tilde{c} \cdot e^{\mu t} \Rightarrow (\mu I - A)\tilde{c} = \tilde{b}$

Alternativ (als Notnagel) eignet sich das **Eliminationsverfahren**:

1. **Zweite Ableitung**  
 $x_1'$  oder  $x_2'$  zu  $x_1''$  bzw.  $x_2''$  ableiten.
2. **Ersetzen**  
 $x_1'$  bzw.  $x_2'$  im abgeleiteten Term durch die ursprüngliche Gleichung ersetzen.
3. **Eliminieren**  
 $x_1$  bzw.  $x_2$  mit Hilfe der ursprünglichen Gleichung eliminieren.
4. **DGL lösen**  
Zu bekannter DGL umformen und Nullstellen bestimmen.
5. **Zweite Funktion**  
Aus  $x_1$  bzw.  $x_2$  die zweite Funktion bestimmen.

10.3. Gleichgewichtspunkte

Wenn die beiden konstanten Funktionen  $x_1(t) = c_1$  und  $x_2(t) = c_2$  das autonome System lösen:

$$\begin{cases} x_1' = f_1(x_1, x_2) \\ x_2' = f_2(x_1, x_2) \end{cases}$$

Dann ist  $(c_1, c_2)$  ein **Gleichgewichtspunkt** des DGL-Systems.

- Gleichgewichtspunkt finden**
- DGL-System:**  $x_1' = x_2' = 0$  setzen und nach  $x_1, x_2$  auflösen.
  - Gewöhnliche DGL:**  $y' = f(y(t))$  mit  $f(y_g) = 0$  — das AWP  $y(t_0) = y_g$  hat die konstante Lösung  $y(t) = y_g$ .

System umschreiben zu  $\tilde{x}' = A\tilde{x}$ . Eigenwerte  $\lambda_i$  von  $A$  ( $\rightarrow$  10.4) bestimmen Typ des Gleichgewichtspunkts:

|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Asymptotisch stabil: | Alle Eigenwerte von $A$ haben negativen Realteil                      |
| Stabil:              | Die Eigenwerte von $A$ haben Realteil $\mathcal{R}(\lambda_i) \leq 0$ |
| Instabil:            | Der Realteil von mindestens einem Eigenwert ist positiv               |

10.4. Eigenwerte & Eigenvektoren

Die Berechnung von Eigenwerten  $\lambda$  und Eigenvektoren  $\tilde{v}$  einer Matrix  $A$  ist das Fundament zur Lösung von DGL-Systemen.

**Abkürzung für  $2 \times 2$ -Matrizen**

1. **Eigenwerte berechnen**  
Eigentlich via  $\det(A - \lambda I) = 0$ . Für  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  gilt aber direkt diese Abkürzung:  
$$\lambda^2 - \underbrace{(a+d)}_{\text{Summe Diagonale}} \lambda + \underbrace{(ad-bc)}_{\text{Determinante}} = 0$$
  
Mit der Mitternachtsformel auflösen liefert die Eigenwerte  $\lambda_1, \lambda_2$ .

2. **Eigenvektoren bestimmen**  
Für jedes  $\lambda_i$  die Matrix  $(A - \lambda_i I)$  berechnen. Man wählt eine *beliebige nicht-Null-Zeile*  $(\alpha, \beta)$  der Matrix. Der Eigenvektor  $\tilde{v}$  ergibt sich durch Vertauschen der Einträge und Setzen *eines* Minuszeichens:  
$$\text{Zeile: } (\alpha, \beta) \Rightarrow \tilde{v} = \begin{pmatrix} -\beta \\ \alpha \end{pmatrix} \quad \text{oder} \quad \begin{pmatrix} \beta \\ -\alpha \end{pmatrix}$$



11. Anhang

Anhang 1 - Integraltabelle

|                     | $\int_0^{\pi/4}$              | $\int_0^{\pi/2}$ | $\int_0^{\pi}$  | $\int_0^{2\pi}$ | $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}$ |
|---------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| $\sin x$            | $\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}}$ | 1                | 2               | 0               | 0                       |
| $\sin^2 x$          | $\frac{\pi-2}{8}$             | $\frac{\pi}{4}$  | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$           | $\frac{\pi}{2}$         |
| $\sin^3 x$          | $\frac{8-5\sqrt{2}}{12}$      | $\frac{2}{3}$    | $\frac{4}{3}$   | 0               | 0                       |
| $\cos x$            | $\frac{\sqrt{2}}{2}$          | 1                | 0               | 0               | 2                       |
| $\cos^2 x$          | $\frac{2+\pi}{8}$             | $\frac{\pi}{4}$  | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$           | $\frac{\pi}{2}$         |
| $\cos^3 x$          | $\frac{5}{6\sqrt{2}}$         | $\frac{2}{3}$    | 0               | 0               | $\frac{4}{3}$           |
| $\sin x \cos x$     | $\frac{1}{4}$                 | $\frac{1}{2}$    | 0               | 0               | 0                       |
| $\sin^2 x \cos x$   | $\frac{1}{6\sqrt{2}}$         | $\frac{1}{3}$    | 0               | 0               | $\frac{2}{3}$           |
| $\sin x \cos^2 x$   | $\frac{4-\sqrt{2}}{12}$       | $\frac{1}{3}$    | $\frac{2}{3}$   | 0               | 0                       |
| $\sin^2 x \cos^2 x$ | $\frac{\pi}{32}$              | $\frac{\pi}{16}$ | $\frac{\pi}{8}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{8}$         |

Anhang 2 - Integrale

(S.72)

$$\begin{aligned} \int x^n dx &= \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C \\ \int \frac{1}{x^n} dx &= -\frac{1}{n-1} \cdot \frac{1}{x^{n-1}} + C \\ \int g'(ax+b) dx &= \frac{1}{a} g(ax+b) + C \\ \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx &= \ln(|f(x)|) + C \\ \int \frac{1}{ax+b} dx &= \frac{1}{a} \ln(|ax+b|) + C \\ \int \frac{x}{x+b} dx &= x - b \ln(|x+b|) + C \\ \int \frac{1}{(x-a)(x-b)} dx &= \frac{1}{a-b} \ln\left(\left|\frac{x-a}{x-b}\right|\right) + C \\ \int \frac{1}{a^2+x^2} dx &= \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C \\ \int \frac{1}{a^2-x^2} dx &= \frac{1}{2a} \ln\left(\left|\frac{a+x}{a-x}\right|\right) + C \\ \int \frac{x}{ax^2+b} dx &= \frac{1}{2a} \ln(|ax^2+b|) + C \\ \int \frac{1}{1+x^2} dx &= \arctan(x) + C \\ \int \frac{x}{x^4+3} dx &= \frac{\sqrt{3}}{6} \arctan\left(\frac{x^2}{\sqrt{3}}\right) + C \\ \int \frac{1}{x^3+x} dx &= \ln(|x|) - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + C \\ \int \frac{1}{x^2+x} dx &= \ln(|x|) - \ln(|x+1|) + C \\ \int \frac{1}{1-x^2} dx &= \operatorname{Artanh}(x) + C \end{aligned}$$

Wurzeln

$$\begin{aligned} \int \sqrt{x \pm a} dx &= \frac{2}{3} (x \pm a)^{3/2} + C \\ \int \sqrt{1-x^2} dx &= \frac{1}{2} (\arcsin(x) + x\sqrt{1-x^2}) + C \\ \int \sqrt{a^2-x^2} dx &= \frac{1}{2} a^2 \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{1}{2} x\sqrt{a^2-x^2} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int 2x\sqrt{a+x^2} dx &= \frac{2}{3} (a+x^2)^{3/2} + C \\ \int \sqrt{x^2+1} dx &= \frac{1}{2} (\operatorname{Arsinh}(x) + x\sqrt{1+x^2}) + C \\ \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \arcsin(x) + C = -\arccos(x) + C \\ \int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx &= \operatorname{arcosh}(x) + C \\ \int \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} dx &= \sqrt{x^2-1} + C \\ \int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx &= \operatorname{Arsinh}(x) + C \\ \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx &= -\sqrt{1-x^2} + C \\ \int \frac{1}{\sqrt{x^2-4}} dx &= \ln\left(\left|x + \sqrt{x^2-4}\right|\right) + C \end{aligned}$$

Exponential- und Logarithmusfunktionen

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x} dx &= \ln(|x|) + C \\ \int e^{ax} dx &= \frac{1}{a} e^{ax} + C \\ \int xe^x dx &= (x-1)e^x + C \\ \int xe^{x^2} dx &= \frac{1}{2} e^{x^2} + C \\ \int (x+1)e^x dx &= xe^x + C \\ \int \frac{1}{\sqrt{e^x-1}} dx &= 2 \arctan(\sqrt{e^x-1}) + C \\ \int \ln(x) dx &= x(\ln(|x|)-1) + C \\ \int x \ln(x) dx &= \frac{x^2 \ln(|x|)}{2} - \frac{x^2}{4} + C \\ \int \frac{(\ln(x))^n}{x} dx &= \frac{(\ln(x))^{n+1}}{n+1} + C \\ \int \frac{1}{x \ln(x)} dx &= \ln(\ln(|x|)) + C \end{aligned}$$

Trigonometrische Funktionen

$$\begin{aligned} \int \sin(ax) dx &= -\frac{1}{a} \cos(ax) + C \\ \int \cos(ax) dx &= \frac{1}{a} \sin(ax) + C \\ \int \tan(x) dx &= -\ln(\cos(x)) + C \\ \int \frac{1}{\sin(x)} dx &= \ln\left(\left|\frac{1-\cos(x)}{\sin(x)}\right|\right) + C \\ \int \frac{1}{\cos(x)} dx &= \ln\left(\left|\frac{1+\sin(x)}{\cos(x)}\right|\right) + C \\ \int \cos^2(ax) dx &= \frac{1}{2} \left(x + \frac{\sin(ax)\cos(ax)}{a}\right) + C \\ \int \sin^2(ax) dx &= \frac{1}{2} \left(x - \frac{\sin(ax)\cos(ax)}{a}\right) + C \\ \int \sin(x) \cos^n(x) dx &= -\frac{1}{n+1} \cos^{n+1}(x) + C \\ \int \sin^n(x) \cos(x) dx &= \frac{1}{n+1} \sin^{n+1}(x) + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\cos^2(x)} dx &= \tan(x) + C \\ \int \frac{1}{\sin^2(x)} dx &= -\frac{\cos(x)}{\sin(x)} + C \\ \int \frac{x}{\sin^2(x)} dx &= -\frac{x \cos(x)}{\sin(x)} + \ln(|\sin(x)|) + C \\ \int \sin^2(x) dx &= \frac{1}{2} (x - \sin(x) \cos(x)) + C \\ \int \cos^2(x) dx &= \frac{1}{2} (x + \sin(x) \cos(x)) + C \\ \int x \cdot \sin(x) dx &= -x \cos(x) + \sin(x) + C \\ \int x^2 \cdot \sin(x) dx &= -x^2 \cos(x) + 2x \sin(x) - 2 \cos(x) + C \end{aligned}$$

Hyperbolische Funktionen

$$\begin{aligned} \int \cosh^2(x) dx &= \frac{1}{2} (x + \sinh(x) \cosh(x)) + C \\ \int \frac{1}{\cosh(x)} dx &= 2 \arctan(e^x) + C \end{aligned}$$

Anhang 3: Reihen fuer  $-1 < x < 1$

(S.79)

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-x} &= \sum_{k=0}^{\infty} x^k = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots \\ \frac{1}{1+x} &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k = 1 - x + x^2 - x^3 \pm \dots \\ \frac{1}{1-x^2} &= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} (1 + (-1)^k) x^k = 1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots \\ \frac{1}{1+x^2} &= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (1 + (-1)^k) x^k = 1 - x^2 + x^4 - x^6 \pm \dots \\ \frac{1}{\alpha-x} &= \frac{1}{\alpha} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{x}{\alpha}\right)^k = \frac{1}{\alpha} \left(1 + \frac{x}{\alpha} + \frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{x^3}{\alpha^3} + \dots\right) \\ \ln(x) &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} (x-1)^k = (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} \pm \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} \mp \dots \\ \cos(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} \mp \dots \\ \frac{x}{9+x^2} &= \frac{x}{9} \cdot \frac{1}{1+\left(\frac{x}{3}\right)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(-\left(\frac{x}{3}\right)^2\right)^k \\ (1+x)^\alpha &= \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k = 1 + \binom{\alpha}{1} x + \binom{\alpha}{2} x^2 + \dots \\ (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!} x^3 + \dots \end{aligned}$$

Anhang 4: Tricks Grenzwerte

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \dots} f^g &= \lim_{x \rightarrow \dots} e^{g \ln(f)} \\ \lim_{x \rightarrow \dots} \sqrt{f} - g &= \lim_{x \rightarrow \dots} (\sqrt{f} - g) \left( \frac{\sqrt{f} + g}{\sqrt{f} + g} \right) \end{aligned}$$

Anhang 4.1: Mitternachtsformel

$$ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Anhang 5: Potenz-, Wurzel- und Logarithmusregeln

$$\begin{aligned} a^n \cdot a^m &= a^{n+m} & \frac{a^n}{a^m} &= a^{n-m} & (a^n)^m &= a^{n \cdot m} \\ a^n \cdot b^n &= (ab)^n & a^{-n} &= \frac{1}{a^n} & a^{\frac{n}{m}} &= \sqrt[m]{a^n} \\ \ln(x \cdot y) &= \ln x + \ln y & \ln\left(\frac{x}{y}\right) &= \ln x - \ln y & \ln(x^y) &= y \ln x \\ a^x &= e^{x \ln a} & \log_b(x) &= \frac{\ln x}{\ln b} & e^{\ln x} &= x \ (x > 0) \end{aligned}$$

Hliddal's Anhang

| Koordinaten-Umrechnung |                                     |                                      |                                 |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|                        | Kartesisch                          | Zylindrisch                          | Sphärisch                       |
| x                      | x                                   | $\rho \cos \varphi$                  | $r \sin \vartheta \cos \varphi$ |
| y                      | y                                   | $\rho \sin \varphi$                  | $r \sin \vartheta \sin \varphi$ |
| z                      | z                                   | z                                    | $r \cos \vartheta$              |
| $\rho$                 | $\sqrt{x^2 + y^2}$                  | $\rho$                               | $r \sin \vartheta$              |
| $\varphi$              | $\arctan\left(\frac{y}{x}\right)^*$ | $\varphi$                            | $\varphi$                       |
| z                      | z                                   | z                                    | $r \cos \vartheta$              |
| r                      | $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$            | $\sqrt{\rho^2 + z^2}$                | r                               |
| $\vartheta$            | $\arccos\left(\frac{z}{r}\right)$   | $\arctan\left(\frac{\rho}{z}\right)$ | $\vartheta$                     |
| $\varphi$              | $\arctan\left(\frac{y}{x}\right)^*$ | $\varphi$                            | $\varphi$                       |

\*  $x < 0$ :  $\varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \pm \pi$  (Vorzeichen wie y),  
 $x = 0$ :  $\varphi = \pm \frac{\pi}{2}$  (Vorzeichen wie y)

Wichtige Volumen und Oberflaechen

| Koerper                    | Volumen V                          | Oberflaeche O                                                    |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Quader                     | abc                                | $2(ab+ac+bc)$                                                    |
| Achsenabschnitts-Tetraeder | $\frac{1}{6} abc$                  | $\frac{1}{2}(ab+ac+bc) + \frac{1}{2}\sqrt{a^2b^2+a^2c^2+b^2c^2}$ |
| Prisma                     | $A_G h$                            | $2A_G + U_G h$                                                   |
| Zylinder                   | $\pi r^2 h$                        | $2\pi r(r+h)$                                                    |
| Kegel                      | $\frac{1}{3} \pi r^2 h$            | $\pi r(r+s)$ mit $s = \sqrt{r^2 + h^2}$                          |
| Kegelstumpf                | $\frac{\pi h}{3} (R^2 + Rr + r^2)$ | $\pi (R+r)s + \pi (R^2 + r^2)$ , $s = \sqrt{(R-r)^2 + h^2}$      |
| Kugel                      | $\frac{4}{3} \pi r^3$              | $4\pi r^2$                                                       |
| Kugelkalotte               | $\frac{\pi h^2}{3} (3R - h)$       | $2\pi Rh + \pi (R^2 - (R-h)^2)$                                  |
| Torus                      | $2\pi^2 Rr^2$                      | $4\pi^2 Rr$                                                      |

Achsenabschnitts-Tetraeder: Ebene in Normalform  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$  (mit  $a, b, c > 0$ ).  
 $A_G$ : Grundflaeche,  $U_G$ : Grundumfang,  $h$ : Hoehe,  $r$ : kleiner Radius,  $R$ : grosser Radius,  $s$ : Mantellinie

